



แท็กซ์บัดดี้ เพื่อนคู่คิดเรื่องภาษี

โดย

นางสาวรณัญญา เรืองสวัสดิ์

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แท็กชั๊ดดี เพื่อนคู่คิดเรื่องภาษี

โดย

นางสาวรณัญญา เรืองสวัสดี้

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TAXBUDDY : YOUR INTELLIGENT TAX PARTNER

BY

MISS WARANYA RUANGSAWAT

A FINAL-YEAR PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

COMPUTER SCIENCE

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THAMMASAT UNIVERSITY

ACADEMIC YEAR 2025

COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานโครงงานพิเศษ

ของ

นางสาววิญญา เรืองสวัสดิ์

เรื่อง

แท็กซ์บัดดี้ เพื่อนคู่คิดเรื่องภาษี

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

อาจารย์ที่ปรึกษา

นวฤกษ์ ชลารักษ์

(อ.ดร. นวฤกษ์ ชลารักษ์)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ

อ.ดร. ภัคพร เสาร์ผืน

(อ. ดร. ภัคพร เสาร์ผืน)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ

ผศ.ดร. ปกป้อง ส่องเมือง

(ผศ. ดร. ปกป้อง ส่องเมือง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานโครงงานพิเศษ

ของ

นางสาววรัญญา เรืองสวัสดิ์

เรื่อง

แท็กชัตตี้ เพื่อนคู่คิดเรื่องภาษี

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

อาจารย์ที่ปรึกษา

นวฤกษ์ ชลารักษ์

(อ.ดร. นวฤกษ์ ชลารักษ์)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ

ณัฏฐ์

(อ. ดร. ณัฏฐ์ เสาร์ผืน)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ

ปกร

(ผศ. ดร. ปกป้อง ส่องเมือง)

หัวข้อโครงการพิเศษ

ชื่อผู้เขียน

ชื่อปริญญา

สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ

ปีการศึกษา

แท็กซ์บัดดี้ เพื่อนคู่คิดเรื่องภาษี

นางสาววรัญญา เรืองสวัสดิ์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร. นวฤกษ์ ชลารักษ์

2568

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีเป้าหมายในการพัฒนา ระบบผู้ช่วยจัดการภาษีอัจฉริยะสำหรับอาชีพ Live Streamer ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ไม่สม่ำเสมอและมีรายการรายรับจำนวนมากต่อวัน การบันทึกรายได้และคำนวณภาษีประจำปีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับอาชีพ Live Streamer ระบบถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกรายรับจากหลายแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และเป็นระบบ และเชื่อมโยงรายละเอียดรายได้อีกกับกฎหมายภาษีของไทยโดยใช้บทบัญญัติของประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8) เพื่อประเมินรายได้โดยอัตโนมัติตามอัตราภาษีก้าวหน้า

แอปพลิเคชันผู้ช่วยภาษีสำหรับ Streamer นี้ประกอบด้วยโมดูลหลัก ได้แก่ ระบบบันทึกรายรับแบบหลายรายการต่อวัน ระบบสรุปรายได้ประจำเดือนและประจำปี ระบบคำนวณภาษีอัตโนมัติแบบหักค่าใช้จ่ายเหมาตามกฎหมาย และหน้าสรุปผลภาษีที่แสดงเงินได้พึงประเมิน เงินได้สุทธิ และภาษีที่ต้องชำระอย่างชัดเจน ระบบเน้นความเรียบง่ายในการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถประเมินภาษีของตนเองได้

สำหรับการพัฒนา ใช้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน ได้แก่ React สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ และ Node.js Express.js สำหรับการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล โดยมีฐานข้อมูล MySQL สำหรับบันทึกรายการรายรับรายจ่าย และรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลและการใช้ JWT token

ผลลัพธ์ของโครงการคาดว่าจะช่วยให้ Live Streamer สามารถจัดการรายรับและคำนวณภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระในการจดบันทึกด้วยตนเอง และเพิ่มความเข้าใจต่อภาระภาษีที่ต้องชำระ โดยมีเป้าหมายให้ระบบนี้เป็นผู้ช่วยด้านภาษีที่ช่วยให้การวางแผนและการยื่นภาษีประจำปีเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับอาชีพ Live Streamer

คำสำคัญ: ภาษี, แอปพลิเคชันภาษี, การคำนวณภาษี, รายรับรายจ่าย

Thesis Title	TAXBUDDY : YOUR INTELLIGENT TAX PARTNER
Author	Miss Waranya Ruangsawat
Degree	Bachelor of Science
Major Field/Faculty/University	Computer Science Faculty of Science and Technology Thammasat University
Project Advisor	Asst.Prof.Dr. Nawarerk Chalarak
Academic Years	2025

ABSTRACT

This project aims to develop an intelligent tax management assistant system for Live Streamers, a profession characterized by irregular income and a large number of daily transactions. Recording income and calculating annual taxes can be particularly challenging for Live Streamers. The system is designed to help users conveniently, accurately, and systematically record their income from multiple platforms. It also links income details with Thai tax regulations based on Section 40(8) of the Revenue Code to automatically assess income according to the progressive tax rate structure.

The tax assistant application for Streamers consists of key modules, including a multi-entry daily income recording system, monthly and annual income summary modules, an automated tax calculation system using standard expense deductions, and a tax summary interface that clearly displays assessable income, net taxable income, and the amount of tax due. The system emphasizes ease of use, enabling users to evaluate their taxes without requiring prior tax knowledge.

For development, web application technologies were used: React for the user interface and Node.js with Express.js for data processing and management. A MySQL database stores income and expense records, protected through data encryption and JWT token authentication to ensure data security.

The outcome of this project is expected to help Live Streamers efficiently manage their income and calculate taxes, reducing the burden of manual keeping and increasing their understanding of their tax obligations. The system aims to become a practical tax assistant that simplifies tax planning and annual tax filing for Live Streamers.

Keywords: tax, tax application, tax calculation, income and expense management

กิตติกรรมประกาศ

รายงานฉบับนี้เป็นผลจากความร่วมมือและความมุ่งมั่นของผู้พัฒนาในการสร้างระบบผู้ช่วยจัดการภาษีสำหรับอาชีพ Live Streamer เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการรายรับและประเมินภาษีได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาการทำงาน ผู้พัฒนาได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสมบูรณ์ของโครงการนี้

ผู้พัฒนาขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นพิเศษ สำหรับการให้คำปรึกษา คำแนะนำเชิงวิชาการ และการชี้แนะแนวทางการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ความรู้และประสบการณ์ที่อาจารย์มอบให้มีส่วนช่วยให้โครงการมีความชัดเจน เป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงได้

นอกจากนี้ ผู้พัฒนาขอแสดงความขอบคุณต่ออาจารย์ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัว เพื่อน และผู้ร่วมงานที่ให้กำลังใจ การสนับสนุน และความเข้าใจตลอดกระบวนการพัฒนา ความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้สามารถดำเนินโครงการนี้จนบรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ผู้พัฒนาขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

นางสาววรัญญา เรืองสวัสดิ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	(7)
ABSTRACT	(10)
กิตติกรรมประกาศ	(11)
สารบัญ	(12)
สารบัญตาราง	(13)
สารบัญภาพ	(14)
บทที่ 1 บทนำ	17
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ	17
1.2 วัตถุประสงค์	17
1.3 ขอบเขตของโครงการ	18
1.4 ประโยชน์ของโครงการ	19
1.5 ข้อจำกัดของโครงการ	20
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	21
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	21
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	23
บทที่ 3 วิธีการวิจัย	31

3.1	ภาพรวมของโครงการ	31
3.2	การวิเคราะห์ขอบเขตและความต้องการของระบบ	33
3.3	การออกแบบการทำงานของระบบ	35
3.4	การออกแบบฐานข้อมูลระบบ	39
3.5	ประเด็นที่น่าสนใจและสิ่งที่ท้าทาย	39
3.6	ระบบต้นแบบและผลลัพธ์เบื้องต้น	42
บทที่ 4	ผลการดำเนินงาน	50
4.1	การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	50
4.1.1	ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในโครงการ	50
4.1.2	ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโครงการ	51
4.1.3	ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนา (Development Tools)	51
4.1.4	ฐานข้อมูล (Database)	51
4.1.5	ซอฟต์แวร์แสดงผล (Frontend Framework)	51
4.2	แผนการดำเนินการ	52
4.3	หน้าแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน	53
4.4	ผลการทดสอบ	72
บทที่ 5	สรุป	81
	สรุปผลการดำเนินงาน	81
	อภิปรายผล	81

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา	82
รายการอ้างอิง	83

สารบัญตาราง

	หน้า
ตาราง 2.1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษีปัจจุบัน	27
ตาราง 3.1 ตารางเปรียบเทียบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต้นแบบ	29
ตาราง 3.2 รายละเอียดกรณีการใช้งานระบบทั้งหมด	35
ตาราง 3.3 รายละเอียดกรณีผู้ใช้จัดการข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของตนเอง	35
ตาราง 3.4 รายละเอียดกรณีผู้ใช้ดูผลการคำนวณภาษี	36
ตาราง 3.5 รายละเอียดกรณีผู้ใช้รับคำแนะนำสิทธิลดหย่อนภาษี	37
ตาราง 3.6 รายละเอียดกรณีผู้ใช้รับการแจ้งเตือน	37
ตาราง 3.7 รายละเอียดกรณีผู้ใช้เข้าสู่ระบบ	38
ตาราง 4.1 การดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	52
ตาราง 4.2 ผลการทดสอบ	72

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 2.1 โลโก้ของ MySQL	24
ภาพที่ 2.2 โลโก้ของ Node.js	24
ภาพที่ 2.3 โลโก้ของ React Native	25
ภาพที่ 3.1 แสดงสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Diagram)	31
ภาพที่ 3.2 แสดงแผนภาพกรณีศึกษา (Use case diagram)	34
ภาพที่ 3.3 แสดงแผนภาพ ER-diagram	39
ภาพที่ 3.4 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ	42
ภาพที่ 3.5 แสดงหน้าสร้างบัญชี	43
ภาพที่ 3.6 แสดงหน้ายินดีต้อนรับ	43
ภาพที่ 3.7 แสดงหน้าสอบถามข้อมูลเมื่อใช้งานระบบเป็นครั้งแรก	44
ภาพที่ 3.8 แสดงหน้าสอบถามข้อมูลเมื่อใช้งานระบบเป็นครั้งแรก	44
ภาพที่ 3.9 แสดงหน้าหลัก	45
ภาพที่ 3.10 navigation bar	46
ภาพที่ 3.11 แสดงหน้ารายได้	47
ภาพที่ 3.12 แสดงหน้าค่าใช้จ่าย	48
ภาพที่ 3.13 แสดงหน้าจำลองคำนวณภาษี เลือกรายการรายได้ที่ต้องการนำไปคำนวณ	49
ภาพที่ 4.1 แสดงหน้าสร้างบัญชีผู้ใช้	53

ภาพที่ 4.2 แสดงหน้าสร้างบัญชีผู้ใช้เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วน	53
ภาพที่ 4.3 แสดงข้อความแจ้งเตือนรหัสผ่านไม่ตรงกัน	54
ภาพที่ 4.4 แสดงข้อความแจ้งเตือนอีเมลนี้ถูกใช้งานแล้ว	54
ภาพที่ 4.5 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ	55
ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน	55
ภาพที่ 4.7 แสดงแจ้งเตือนอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	56
ภาพที่ 4.8 แสดงหน้าตั้งค่าข้อมูลเบื้องต้น	57
ภาพที่ 4.9 แสดงแจ้งเตือนกรณากรอกช่องทางรายได้	58
ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าหลักเมื่อใช้งานครั้งแรก	58
ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าหลัก	59
ภาพที่ 4.12 หน้าบันทึกข้อมูลรายได้	60
ภาพที่ 4.13 แจ้งเตือนกรณากรอกจำนวนเงิน	60
ภาพที่ 4.14 บันทึกข้อมูลรายได้สำเร็จ	61
ภาพที่ 4.15 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลรายได้	61
ภาพที่ 4.16 แสดงหน้าบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย	62
ภาพที่ 4.17 แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณากรอกจำนวนเงินค่าใช้จ่าย	62
ภาพที่ 4.18 บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสำเร็จ	63

ภาพที่ 4.19 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่าย	63
ภาพที่ 4.20 หน้าหลักหลังจากผู้ใช้กรอกข้อมูล	64
ภาพที่ 4.21 แสดงหน้าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้	64
ภาพที่ 4.22 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลชื่อผู้ใช้	65
ภาพที่ 4.23 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลช่องทางรายได้	65
ภาพที่ 4.24 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลรายการหักลดหย่อน	66
ภาพที่ 4.25 แสดงหน้าจำลองการคำนวณภาษี	66
ภาพที่ 4.26 แสดงหน้าต่างรายการรายได้น้อย	67
ภาพที่ 4.27 แสดงหน้าเลือกรายการลดหย่อนในการจำลองการคำนวณภาษี	67
ภาพที่ 4.28 แสดงหน้าสรุปผลการจำลองการคำนวณภาษี	68
ภาพที่ 4.29 หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปการคำนวณภาษี	68
ภาพที่ 4.30 ตัวอย่างไฟล์สรุปการคำนวณภาษี	70
ภาพที่ 4.31 Navigation Bar	71
ภาพที่ 4.32 หน้าต่างเลือกบันทึกข้อมูลรายได้หรือค่าใช้จ่าย	71
ภาพที่ 4.33 หน้าต่างแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน	72

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน อาชีพ Live Streamer ถือเป็นหนึ่งในอาชีพใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย โดยมีรายได้หลักจากหลายแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น TikTok, YouTube, Facebook และช่องทางการสนับสนุนต่างๆ อย่างไรก็ตาม รายได้ของ Streamer มักมีลักษณะ ไม่สม่ำเสมอและกระจายตัวเป็นรายการจำนวนมากต่อวัน ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลรายรับ การรวมยอดรายเดือน-รายปี รวมถึงการคำนวณภาษีประจำปีตามกฎหมายไทยเป็นเรื่องยุ่งยากและใช้เวลามาก ผู้ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ยังคงบันทึกรายรับแบบไม่เป็นระบบ หรือใช้วิธีการจดด้วยตนเอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อมูลสูญหาย ค่าวนผิดพลาด หรือไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมสรรพากร

จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแอปพลิเคชัน TaxBuddy ระบบผู้ช่วยคำนวณภาษีสำหรับ Live Streamer เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยบันทึกรายรับจากหลายแพลตฟอร์มอย่างมีระบบ และคำนวณภาษีอัตโนมัติตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8) พร้อมแสดงผลสรุปรายได้ เงินได้พึงประเมิน เงินได้สุทธิ และภาษีที่ต้องชำระอย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย ระบบมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ Streamer ลดภาระในการจัดการข้อมูลรายรับด้วยตนเอง และประเมินภาษีประจำปีได้อย่างสะดวกและแม่นยำ ด้วยความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลรายรับรายวัน การประมวลผลรายได้ตามช่วงเวลา และการคำนวณภาษีแบบหักค่าใช้จ่ายเหมาตามกฎหมาย ระบบผู้ช่วยภาษีนี้นี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบอาชีพ Live Streamer ช่วยให้สามารถทำงานด้านการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจกฎหมายภาษีมากขึ้น และเตรียมความพร้อมในการยื่นภาษีประจำปีได้อย่างถูกต้อง และลดความซับซ้อนจากวิธีการจัดการแบบเดิม

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานซึ่งเป็น Live Streamer สามารถบันทึกรายรับจากหลายแพลตฟอร์มได้อย่างเป็นระบบ

2. เพื่อออกแบบระบบคำนวณภาษีอัตโนมัติตามหลักเกณฑ์ประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8) โดยแสดงผลรายได้ เงินได้พึงประเมิน และภาษีที่ต้องชำระอย่างถูกต้อง
3. เพื่อสรุปรายได้ในรูปแบบรายวัน รายเดือน และรายปี ช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมทางการเงินของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น
4. เพื่อช่วยผู้ใช้งานประเมินภาระภาษีเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษีหรือบัญชี
5. เพื่อวางโครงสร้างระบบให้สามารถต่อยอดและเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มเติมในอนาคต เช่น การรองรับผู้สร้างคอนเทนต์ประเภทอื่นหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยผู้ใช้งานที่เป็น Live Streamer ในการจัดการรายรับและคำนวณภาษีเบื้องต้นตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8) โดยกำหนดขอบเขตการทำงานดังนี้

1. การบันทึกรายรับจากหลายแพลตฟอร์ม

ระบบรองรับการเพิ่มรายการรายรับแบบหลายรายการต่อวัน โดยให้ผู้ใช้งานระบุแพลตฟอร์ม (เช่น TikTok, YouTube, Facebook) วันที่ และจำนวนเงิน เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูลรายรับที่มีจำนวนมากและไม่สม่ำเสมออย่างเป็นระบบ

2. การสรุปและจัดกลุ่มข้อมูลรายรับ

ระบบจะทำการรวมรายรับตามช่วงเวลา เช่น รายวัน รายเดือน และรายปี พร้อมจัดแสดงข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ตารางสรุปหรือกราฟรายได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมรายได้ของตนเองได้ชัดเจน

3. การคำนวณภาษีเบื้องต้นตามมาตรา 40(8)

ระบบจะคำนวณภาษีโดยอิงตามหลักเกณฑ์หักค่าใช้จ่ายเหมาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแสดงผลลัพธ์ ได้แก่ เงินได้พึงประเมิน เงินได้สุทธิ และภาษีที่ต้องชำระ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานประเมินภาระภาษีของตนได้

4. การแนะนำค่าลดหย่อนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ Live Streamer

ระบบมีฟีเจอร์แนะนำค่าลดหย่อนพื้นฐานที่สามารถใช้ร่วมกับรายได้อัตรา 40(8) ได้ เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนคู่สมรสไม่มีรายได้ หรือค่าลดหย่อนบุตร รวมถึงคำถามภาษีทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ Live Streamer เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจสิทธิที่ใช้ได้โดยไม่ต้องใช้หลักฐานซับซ้อนหรือการคำนวณยุ่งยาก

5. การสรุปข้อมูลและแสดงผลแบบ Dashboard

การสรุปข้อมูลและแสดงผลแบบ Dashboard แอปพลิเคชันจะแสดงสรุปรายงานทางการเงินของผู้ใช้ในรูปแบบกราฟและสถิติ เพื่อให้สามารถติดตามสถานะทางการเงินได้ง่ายและเข้าใจได้

6. ขอบเขตการใช้งานของระบบ

โครงการนี้จำกัดการใช้งานในกลุ่มผู้ทดลองไม่เกิน 5 คน เพื่อทดสอบความถูกต้องของระบบ ฟังก์ชัน และประสิทธิภาพก่อนการพัฒนาในระยะต่อไป โดยระบบยังไม่รองรับการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์กรมสรรพากรหรือบัญชีธนาคารจริง

1.4 ประโยชน์ของโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากดำเนินการทำโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สำเร็จมีดังต่อไปนี้

1. ช่วยให้ผู้ใช้งานที่เป็น Live Streamer สามารถจัดการรายรับจำนวนมากต่อวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากในการจดบันทึกด้วยวิธีเดิม และทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลรายได้ทั้งหมดได้ในทีเดียว

2. ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถคำนวณภาษีเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษีระบบประมวลผลยอดรายรับและคำนวณภาษีตามหลักเกณฑ์มาตรา 40(8) อัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาระภาษีของตนเองได้
3. ลดความผิดพลาดในการคำนวณภาษีด้วยระบบประมวลผลอัตโนมัติที่อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
4. ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนทางการเงินและวางแผนการยื่นภาษีประจำปีได้

1.5 ข้อจำกัดของโครงการ

1. ระบบยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบ จึงจำกัดจำนวนผู้ใช้งานไว้ไม่เกิน 5 คน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย การรวมผลรายได้ การประมวลผลข้อมูล และการคำนวณภาษีเบื้องต้นได้อย่างละเอียด โดยไม่กระทบต่อความเสถียรของระบบในช่วงพัฒนา
2. การคำนวณภาษีภายในระบบเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นตามมาตรา 40(8) แบบหักค่าใช้จ่ายเหมา แม้ว่าระบบจะรองรับการบันทึกรายจ่าย แต่รายจ่ายดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมทางการเงินเท่านั้น ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการคำนวณภาษีแบบหักค่าใช้จ่ายตามจริง ทำให้ผลลัพธ์อาจแตกต่างจากภาษีที่ต้องชำระจริงในบางกรณี
3. ระบบยังไม่เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก เช่น กรมสรรพากร แพลตฟอร์มสต็อกมิ่ง หรือบัญชีธนาคารจริง ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลรายรับและรายจ่ายด้วยตนเองทั้งหมด ระบบไม่สามารถดึงธุรกรรมหรือยอดรายได้อัตโนมัติได้
4. การแนะนำค่าลดหย่อนถูกจำกัดเฉพาะค่าลดหย่อนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีเงินได้ทั่วไป เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนคู่สมรสไม่มีรายได้ และค่าลดหย่อนบุตร ระบบยังไม่รองรับการวิเคราะห์ค่าลดหย่อนขั้นสูงที่ต้องใช้หลักฐานจำนวนมาก เช่น การลงทุน SSF/RMF หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา

5. ระบบรองรับเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และยังไม่รองรับการปรับแต่งหรือการเพิ่มเติมภาษาอื่น นอกจากนี้ ส่วนติดต่อผู้ใช้อยังออกแบบมาเฉพาะรูปแบบเว็บ อาจมีข้อจำกัดในการใช้งานบนอุปกรณ์บางประเภท
6. ระบบจำเป็นต้องใช้งานผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บบนฐานข้อมูลส่วนกลาง ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึงหรือบันทึกข้อมูลได้ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

บทที่ 2

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่รัฐจัดเก็บจากรายได้ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39-42 ซึ่งกำหนดให้ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ หรือจากกิจการอื่นๆ ต้องเสียภาษีตามฐานรายได้จริง โดยมีการแบ่งประเภทของเงินได้ออกเป็น 8 ประเภท

ตามมาตรา 40 ของประมวลรัษฎากร เช่น

- (1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน,
- (2) ค่าจ้างอิสระ,
- (3) ค่าตอบแทนจากตำแหน่งหน้าที่,
- (4) ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล,
- (5) ค่าเช่า,
- (6) วิชาชีพอิสระ,
- (7) รับเหมาก่อสร้าง,
- และ (8) ธุรกิจหรือการพาณิชย์อื่น ๆ

โดยผู้มีเงินได้ต้องนำรายได้รวมในปีภาษีมาหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนก่อนคำนวณภาษีตามอัตรา ก้าวหน้า

2.1.2 สิทธิลดหย่อนภาษี (Tax Deductions and Allowances)

สิทธิลดหย่อนภาษี คือ สิทธิที่กฎหมายภาษีอนุญาตให้ผู้เสียภาษีสามารถนำรายจ่ายบางประเภทมาหักออกจากรายได้รวม เพื่อช่วยลดจำนวนภาษีที่ต้องชำระ เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าประกันชีวิต เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลงทุนใน RMF/SSF หรือการบริจาคเงินเพื่อการศึกษา

การใช้สิทธิลดหย่อนอย่างถูกต้องและครบถ้วน จะช่วยลดภาระภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเงินได้

2.1.3 การจัดการรายรับ-รายจ่าย (Income & Expense Management)

การบันทึกและจัดการรายรับ-รายจ่ายเป็นพื้นฐานของการวางแผนทางการเงิน โดยผู้ใช้งานสามารถเก็บข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย และธุรกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน เพื่อให้เห็นภาพรวมทางการเงิน การบันทึกข้อมูลเหล่านี้เป็นระบบจะช่วยให้สามารถคำนวณฐานภาษีได้ถูกต้องรวมถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมค่าใช้จ่ายและวางแผนการออมเงินหรือการลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.4 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security and Privacy)

เนื่องจากระบบ TaxBuddy เก็บข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การรักษาความปลอดภัยจึงเป็นหัวใจสำคัญ ระบบใช้หลักการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) เช่น AES-256 เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังมีการใช้ HTTPS และ JSON Web Token (JWT) เพื่อควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงในแต่ละส่วนของระบบ ช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจว่าข้อมูลของตนปลอดภัย

2.1.5 การแสดงผลข้อมูล (Data Visualization)

Data Visualization คือกระบวนการนำข้อมูลเชิงตัวเลขมานำเสนอในรูปแบบของภาพ เช่น กราฟ แผนภูมิ หรือแดชบอร์ด เพื่อให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายและเห็นภาพรวมได้รวดเร็ว ในโครงการนี้มีการใช้เทคนิค Data Visualization เพื่อแสดงผลรายรับ-รายจ่าย การเปรียบเทียบภาษีก่อนและหลังการใช้สิทธิลดหย่อน รวมถึงสรุปภาษีประจำปีเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนภาษีได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 MySQL



ภาพที่ 2.1 โลโก้ของ MySQL

MySQL เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีความสามารถสูงในการจัดเก็บข้อมูลแบบตาราง และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ (MySQL AB, 2001) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกโอเพนซอร์ส ด้วยความสามารถในการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลแบบตาราง โดยแต่ละตารางสามารถเชื่อมโยงกันผ่าน Primary key และ Foreign key ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผู้พัฒนาโครงการ TaxBuddy เลือกใช้ MySQL เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน รายรับ-รายจ่าย อาชีพ สิทธิลดหย่อน และ ผลการคำนวณภาษี เนื่องจาก MySQL มีประสิทธิภาพสูง รองรับข้อมูลจำนวนมาก และทำงานร่วมกับ Node.js

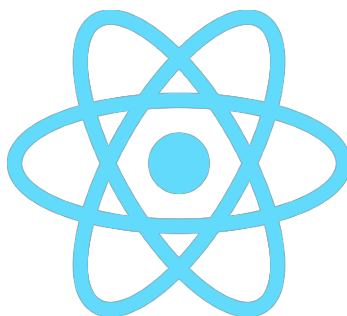
2.2.2 Node.js



ภาพที่ 2.2 โลโก้ของ Node.js

Node.js เป็นแพลตฟอร์มแบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดยใช้ภาษา JavaScript ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend) ที่มีความเร็วและสามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้จำนวนมาก Node.js เป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานแบบ Non-blocking I/O ซึ่งช่วยให้ระบบตอบสนองได้รวดเร็วและรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก (Node.js Foundation, 2009) เหมาะสำหรับระบบที่ต้องเชื่อมต่อกับ API และจัดการข้อมูลเรียลไทม์ ทีมผู้พัฒนาใช้ Node.js สำหรับสร้าง REST API ของระบบ TaxBuddy เพื่อให้สื่อสารกับฝั่งผู้ใช้ (Frontend) และฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.3 React Native



ภาพที่ 2.3 โลโก้ของ React Native

React Native เป็นเฟรมเวิร์กสร้างแอปบนมือถือแบบ Cross-platform ที่ทำงานด้วยภาษา JavaScript ช่วยให้พัฒนาได้รวดเร็วขึ้น โดยมีแนวคิด “เขียนโค้ดครั้งเดียว ใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม (Write once, run anywhere)” (Facebook, Inc., 2015) ผู้พัฒนาเลือกใช้ React Native เพื่อพัฒนาอินเทอร์เฟซของ TaxBuddy เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง ใช้งานง่าย และรองรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์

2.2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

วสุรงค์ เลิศศุภกุล (2563) ได้ทำการศึกษาการค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้เสียภาษีในการเลือกใช้สิทธิลดหย่อนประเภทต่างๆ จากผลการศึกษาสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ระบบ TaxBuddy โดยเน้นการออกแบบระบบให้ช่วยลดอุปสรรคด้านการเข้าถึงสิทธิและเพิ่มความเข้าใจในความคุ้มค่าของ

การลดหย่อน เช่น เพิ่มฟังก์ชันแนะนำสิทธิลดหย่อนที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคนและอธิบายผลประโยชน์เชิงคุณค่า (เช่น สามารถประหยัดภาษีได้เท่าไร หากลงทุนใน RMF หรือประกันชีวิต) รวมไปถึงสร้างระบบแจ้งเตือนสิทธิลดหย่อนใหม่ประจำปีเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดการใช้สิทธิ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสนับสนุนแนวคิดของระบบ TaxBuddy ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้ใช้เสียภาษีเข้าใจสิทธิลดหย่อนของตนเองมากขึ้น และสามารถวางแผนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

2.2.5 หนังสือ “กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร1(Business Law and Taxation 1)”

หนังสือกฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การจำแนกประเภทเงินได้พึงประเมิน และหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีในประเทศไทย ทั้งในด้านกฎหมายและการปฏิบัติจริง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ตั้งแต่หน่วยที่ 9 ถึงหน่วยที่ 15 ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญของระบบภาษีอากร ได้แก่

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และ ภาษีท้องถิ่น

โดยเนื้อหาของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อธิบายหลักเกณฑ์การคำนวณภาษี การจำแนกประเภทเงินได้พึงประเมิน (มาตรา 40) การหักค่าใช้จ่าย การใช้สิทธิลดหย่อน รวมถึงอัตราภาษีแบบขั้นบันได ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญในการสร้างระบบคำนวณภาษีอัตโนมัติ ซึ่งระบบ TaxBuddy ได้นำหลักการจากหนังสือเล่มนี้มาใช้เป็นฐานความรู้ทางภาษีเพื่อคำนวณผลลัพธ์ภาษีอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการสร้าง แบบจำลองภาษี (Tax Simulation) และระบบแนะนำสิทธิลดหย่อน (Tax Deduction Suggestion) ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและวางแผนภาษีได้อย่างเป็นระบบ

2.2.6 โครงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแนะนำและวางแผนภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา

ณัฐวัตร วิกรมวณิชย์ (2560) ได้ทำการค้นคว้าอิสระเรื่อง “โครงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแนะนำและวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถวางแผนและจัดการข้อมูลภาษีส่วนบุคคลได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งานวิจัยนี้มีความเกี่ยวข้องกับโครงการงาน TaxBuddy เนื่องจากมีเป้าหมายร่วมกันคือช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถวางแผนและคำนวณภาษีได้ง่ายขึ้น โดยระบบ TaxBuddy ได้นำแนวคิดจากโครงการของณัฐวัตรมาปรับใช้ในรูปแบบ Web Application แทน Mobile Application เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้กว้างกว่า และสามารถเชื่อมต่อกับ API ของกรมสรรพากรได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ TaxBuddy ยังได้ขยายฟังก์ชันให้ครบวงจรมากขึ้น เช่น การจำแนกประเภทเงินได้อัตโนมัติ (Auto Tax Category Detection) ระบบจำลองสถานการณ์ภาษี (Tax Simulation) การคำนวณแบบเรียลไทม์ (Real-time Tax Estimation) และการแจ้งเตือนรอบยื่นภาษีผ่าน Firebase จึงถือได้ว่างานของณัฐวัตรเป็น ต้นแบบที่ต่อยอดไปสู่ระบบ TaxBuddy ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2.2.7 การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบอัตราภาษีก้าวหน้า (Progressive Tax Rate)

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยใช้หลักการ "อัตราภาษีก้าวหน้า" หรือการคำนวณแบบขั้นบันได ซึ่งหมายถึงการที่อัตราภาษีจะเพิ่มสูงขึ้นตามฐานของเงินได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมตามหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to Pay Principle) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินได้สุทธิ (Net Income) เป็นฐานภาษีที่เกิดจากเงินได้พึงประเมินหักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

$$\text{สูตรคำนวณ เงินได้พึงประเมิน} - \text{ค่าใช้จ่าย} - \text{ค่าลดหย่อน} = \text{เงินได้สุทธิ}$$

โครงสร้างลำดับขั้นบันไดภาษี กฎหมายกำหนดช่วงของเงินได้สุทธิและอัตราภาษีที่สอดคล้องกัน โดยในปัจจุบันมีการแบ่งขั้น ดังนี้

ตาราง 2.1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษีปัจจุบัน

ช่วงเงินได้สุทธิ (บาท)	อัตรา ภาษี	ภาษีแต่ละชั้น (บาท)	ภาษีสะสมสูงสุดของชั้น (บาท)
0 - 150,000	ยกเว้น	0	0
150,001 - 300,000	5%	7,500	7,500
300,001 - 500,000	10%	20,000	27,500
500,001 - 750,000	15%	37,500	65,000
750,001 - 1,000,000	20%	50,000	115,000
1,000,001 - 2,000,000	25%	250,000	365,000
2,000,001 - 5,000,000	30%	900,000	1,265,000
5,000,001 ขึ้นไป	35%	ตามจริง	-

ระบบ TaxBuddy ถูกออกแบบให้คำนวณแบบแยกส่วนตามช่วงเงินได้ ไม่ได้นำเงินได้ทั้งหมดไปคูณกับอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการคำนวณของกรมสรรพากร

2.1.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายได้อาชีพ Live Streamer

ตามประมวลรัษฎากร รายได้ของ Live Streamer เช่น ค่าโฆษณา หรือการสนับสนุนจากผู้ชม (Donation) จัดเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 (มาตรา 40(8)) ซึ่งเป็นเงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ หรือรายได้อื่นๆ ที่มีได้ระบุไว้ในประเภทที่ 1-7 โดยมีหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายดังนี้

1. การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา กฎหมายอนุญาตให้กลุ่มอาชีพบริการหรือนักแสดง สาธารณะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ตามอัตราที่กำหนด (ร้อยละ 50) ซึ่งเป็นวิธีที่ระบบ TaxBuddy เลือกใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน
2. การหักค่าใช้จ่ายตามจริง ผู้เสียภาษีสามารถเลือกหักตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้ หากมีหลักฐานครบถ้วน แต่มีความซับซ้อนมากกว่าการหักแบบเหมา

2.3 เว็บไซต์ที่เป็นต้นแบบในการศึกษา

มีเป้าหมายเพื่อศึกษาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันคล้ายคลึงกับโครงการงาน เช่น การบันทึกรายรับ-รายจ่าย การคำนวณภาษีอัตโนมัติ การแนะนำสิทธิลดหย่อน และการยื่นภาษีออนไลน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ TaxBuddy ให้ตอบสนองการใช้งานจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีมากที่สุด

ตาราง 3.1 ตารางเปรียบเทียบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต้นแบบ

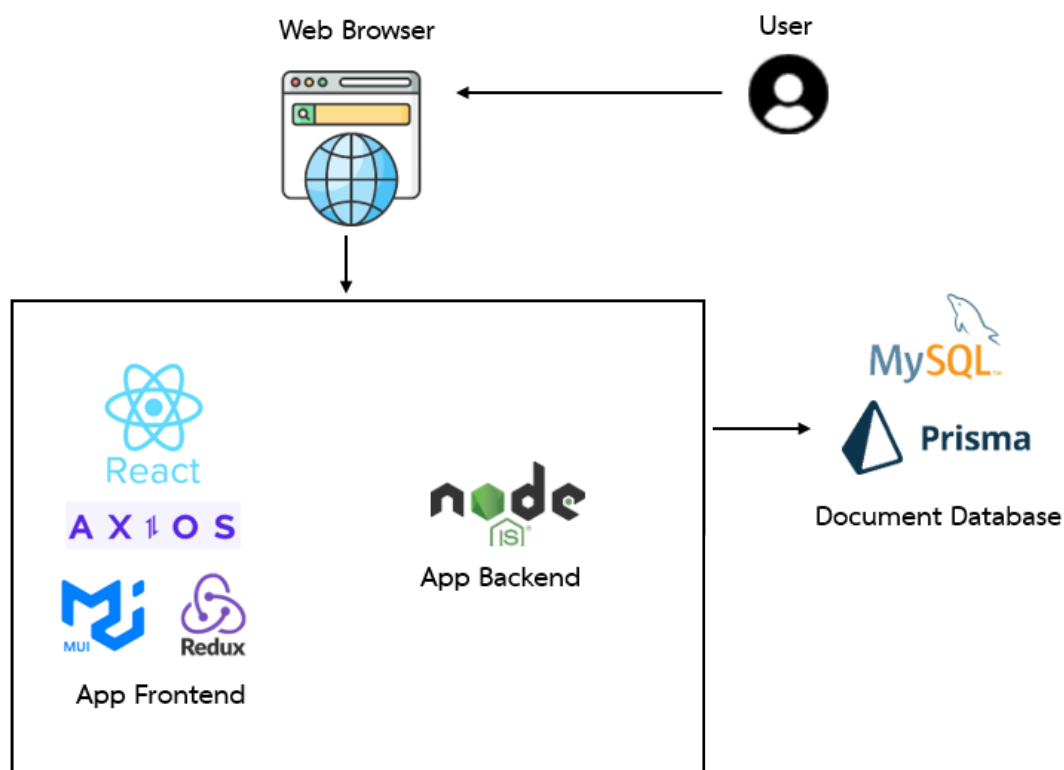
ลำดับ	แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์	ฟังก์ชันหลัก	จุดเด่นสำคัญ	ข้อจำกัด	การนำมาประยุกต์ใช้ใน TaxBuddy
1	iTAX Thailand	- คำนวณภาษีเบื้องต้น - กรอกข้อมูลรายได้และค่าลดหย่อน	- แสดงผลภาษีเข้าใจง่าย - อินเทอร์เฟซเหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป	- เน้นเฉพาะช่วงยื่นภาษี - ไม่ครอบคลุมการบันทึกรายรับรายจ่ายรายวัน	- นำแนวคิด การคำนวณภาษีอัตโนมัติ มาประยุกต์ใช้ในระบบ โดยปรับให้เหมาะกับรายได้แบบหลายรายการของ Live Streamer
2	Money Lover	- บันทึกรายรับ-รายจ่าย - แยกหมวดหมู่และสถิติรายเดือน	- อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย - มีระบบเตือนเมื่อใช้จ่ายเกินงบ - แสดงสถิติรายเดือน	- ไม่รองรับระบบภาษีไทย - ไม่สามารถคำนวณภาษีจากรายรับตามมาตรา 40(8)	- นำแนวคิด การบันทึกรายรับหลายรายการต่อวันและภาพรวมรายเดือนมาออกแบบหน้า Dashboard

3	RD Smart Tax	- ยื่นแบบภาษีออนไลน์ (ภ.ง.ด.90/91) - ตรวจสอบสถานะการชำระภาษี - ดาวน์โหลดเอกสารทางภาษี	- ระบบอย่างเป็นทางการของกรมสรรพากร - มีความถูกต้องตามกฎหมาย	- ไม่รองรับการเตรียมข้อมูลรายรับตลอดปี - ไม่ออกแบบมาสำหรับอาชีพที่มีรายรับถี่	- นำหลักเกณฑ์ภาษีอย่างเป็นทางการมาไว้ในเครื่องคำนวณภาษีของระบบ
4	Mint by Intuit	- เชื่อมต่อบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตอัตโนมัติ - วิเคราะห์แนวโน้มทางการเงิน - แนะนำพฤติกรรมทางการเงิน	- แสดงภาพรวมการเงินในรูปแบบ Dashboard - วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ	- ไม่รองรับกฎหมายภาษีไทย - ไม่เหมาะกับรายรับย่อยจำนวนมากของ Streamer	- นำแนวคิด Personal Financial Dashboard มาประยุกต์ใน TaxBuddy Dashboard
5	TaxBuddy (ระบบที่พัฒนา)	- บันทึกรายรับหลายรายการต่อวัน - บันทึกรายจ่าย - รวมรายรับรายเดือน/ปี - คำนวณภาษีมาตรา 40(8) แบบหักเหมา	- ออกแบบเฉพาะสำหรับ Live Streamer - เหมาะกับรายรับถี่และไม่สม่ำเสมอ	- อยู่ในช่วงพัฒนา - ยังไม่เชื่อมต่อ API สรรพากรหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิงจริง	

บทที่ 3

วิธีการวิจัย

3.1 ภาพรวมของโครงงาน



ภาพที่ 3.1 แสดงสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Diagram)

ระบบผู้ช่วยคำนวณภาษีสำหรับ Live Streamer ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยผู้ใช้งานที่มีลักษณะรายได้จำนวนมากและไม่สม่ำเสมอต่อวัน ให้สามารถจัดการข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รวมถึงคำนวณภาษีประจำปีได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8) โดยระบบมุ่งเน้นความเรียบง่าย ใช้งานสะดวก และช่วยลดภาระในการคำนวณภาษีด้วยตนเอง ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สร้างคอนเทนต์ออนไลน์

ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลรายรับจากหลายแพลตฟอร์ม เช่น TikTok, YouTube หรือ Facebook รวมถึงรองรับการบันทึกรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมด้านการเงินของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น จากนั้นระบบจะประมวลผลรายรับตามช่วงเวลา และทำการคำนวณภาษีแบบหักค่าใช้จ่ายเหมา พร้อมแสดงผลรายได้พึงประเมิน เงินได้สุทธิ และภาษีที่ต้องชำระในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ระบบประกอบด้วยโมดูลหลัก ได้แก่

- โมดูลบันทึกรายรับแบบหลายรายการต่อวัน สำหรับจัดเก็บข้อมูลรายได้ที่เกิดขึ้นหลายครั้งในวันเดียว
- โมดูลบันทึกรายจ่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอนเทนต์ได้
- โมดูลแนะนำสิทธิลดหย่อน ที่ช่วยเสนอสิทธิลดหย่อนทั่วไป
- โมดูลสรุปรายได้รายเดือนและรายปี โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบรายการ
- โมดูลคำนวณภาษีอัตโนมัติ ตามอัตราก้าวหน้าและหลักเกณฑ์มาตรา 40(8)

ระบบมีผู้ใช้งาน ได้แก่

1. ผู้ใช้งานทั่วไป (User)

เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพ Live Streamer และต้องการบันทึกรายรับหลายรายการต่อวัน รวมถึงต้องการทราบยอดภาษีที่ต้องชำระโดยประมาณ สิทธิในการใช้งานมีดังนี้

- เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของตนเอง
- ดูสรุปรายได้ในรูปแบบรายวัน รายเดือน และรายปี
- ดูผลการคำนวณภาษีแบบเรียลไทม์
- รับคำแนะนำสิทธิลดหย่อนภาษี
- ตรวจสอบเงินได้พึงประเมิน เงินได้สุทธิ และภาษีที่ต้องชำระ
- รับการแจ้งเตือน (Notification) เกี่ยวกับกำหนดเวลายื่นภาษีและขึ้นบันไดภาษี

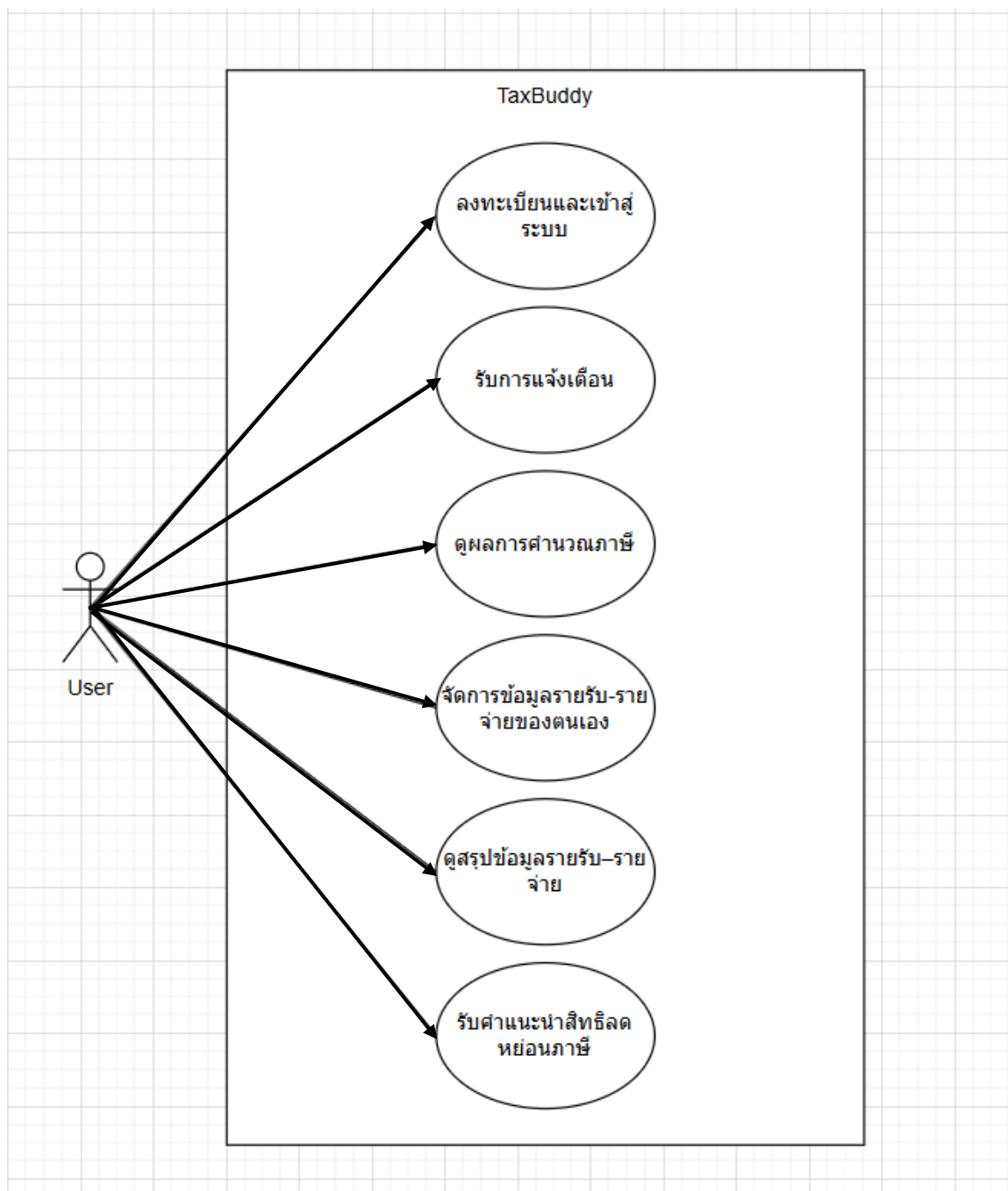
ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้อื่นได้ และไม่มีสิทธิ์ในการจัดการฐานข้อมูลหลักของระบบ

ระบบพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเว็บ ได้แก่ React สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend) และ Node.js Express.js สำหรับการประมวลผลข้อมูล (Backend) โดยใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด นอกจากนี้ ระบบยังใช้มาตรการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน เช่น การเข้ารหัสข้อมูล และการยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลด้านการเงินของผู้ใช้จะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม

ระบบนี้จึงช่วยให้ Live Streamer สามารถจัดการข้อมูลรายรับของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดจากการคำนวณด้วยตนเอง และสนับสนุนให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนภาษีประจำปีได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส

3.2 การวิเคราะห์ขอบเขตและความต้องการของระบบ

3.2.1 แผนภาพกรณีศึกษา (Use case diagram)



ภาพที่ 3.2 แสดงแผนภาพกรณีศึกษา (Use case diagram)

แผนภาพข้างต้นเป็นแผนภาพแสดงกรณีการใช้งานของระบบ TaxBuddy – เพื่อนคู่คิดเรื่องภาษี โดยผู้ใช้งานจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของตนเอง รับคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ

ลดหย่อนภาษี ดูผลการคำนวณภาษี และจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถดูผลการประเมินภาษีได้

3.2.2 คำอธิบายแผนภาพกรณีใช้งาน (Use case Description)

ตาราง 3.2 รายละเอียดกรณีการใช้งานระบบทั้งหมด

Use case ID	Actor	Use case name	Description
1	User	จัดการข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ของตนเอง	User สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของตนเอง
2	User	ดูผลการคำนวณ ภาษี	User สามารถดูผลการคำนวณภาษีแบบเรียลไทม์ และ เปรียบเทียบผลลัพธ์ภายใต้สถานการณ์จำลอง (Tax Simulation)
3	User	รับคำแนะนำสิทธิ ลดหย่อนภาษี	User สามารถได้รับคำแนะนำสิทธิลดหย่อนภาษีทั่วไป เช่น สิทธิลดหย่อนสำหรับบุตร สิทธิลดหย่อนสำหรับคู่สมรสที่ไม่มีการประกอบอาชีพ
4	User	รับการแจ้งเตือน	User สามารถรับการแจ้งเตือน (Notification) เกี่ยวกับ กำหนดเวลายื่นภาษี
5	User	ลงทะเบียนและ เข้าสู่ระบบ	User สามารถเข้าสู่ระบบด้วย Email, บัญชีของ Google หรือ บัญชีของ Facebook

3.3 การออกแบบการทำงานของระบบ

3.3.1 คำอธิบาย use case ของระบบ (Use case Specification)

ตาราง 3.3 รายละเอียดกรณีผู้ใช้จัดการข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของตนเอง

Use case ID	01
-------------	----

Use case name	User จัดการข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของตนเอง
Primary Actor	User
Description	User สามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของตนเองได้
trigger	User ต้องการเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของตนเอง
Pre-condition	User ต้องเข้าสู่ระบบ
Post-condition	ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของ User ถูกเพิ่ม แก้ไขในระบบเรียบร้อยแล้ว
Normal flow	1. User เข้าสู่ระบบ - ระบบนำ User เข้าสู่หน้าหลัก 2. User เลือกเมนูรายรับ-รายจ่าย - ระบบแสดงข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของ User 3. User เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของตนเอง - ระบบบันทึกผลและแสดงการอัปเดตข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของ User
Alternative flow	A1. User กรอกข้อมูลไม่ครบ (เช่น ไม่ระบุว่ารายรับมาจากงานใด) - ระบบแจ้งเตือน “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน” - ไม่สามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายได้

ตาราง 3.4 รายละเอียดกรณีผู้ใช้ดูผลการคำนวณภาษี

Use case ID	02
Use case name	User ดูผลการคำนวณภาษี
Primary Actor	User
Description	User สามารถดูผลการคำนวณภาษีแบบเรียลไทม์
trigger	User ต้องการดูผลการคำนวณภาษีของตนเอง
Pre-condition	User ต้องเข้าสู่ระบบ
Post-condition	User ดูผลการคำนวณภาษีของตนเอง
Normal flow	1. User เข้าสู่ระบบ - ระบบนำ User เข้าสู่หน้าหลัก

	2. User เลือกเมนู “คำนวณภาษี” - ระบบนำ User เข้าสู่หน้าคำนวณภาษี 3. User จำลองการคำนวณภาษีโดยการกรอกข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้ - ระบบบันทึกผลและแสดงการอัปเดตข้อมูลรายงานภาษีจากข้อมูลที่ user เลือก
Alternative flow	A1. User กรอกข้อมูลไม่ครบ (เช่น ไม่เลือกข้อมูลที่จะนำไปใช้คำนวณ) - ระบบแจ้งเตือน “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน” - ไม่สามารถจำลองการคำนวณภาษีได้

ตาราง 3.5 รายละเอียดกรณีผู้ใช้รับคำแนะนำสิทธิลดหย่อนภาษี

Use case ID	03
Use case name	User รับคำแนะนำสิทธิลดหย่อนภาษี
Primary Actor	User
Description	User สามารถได้รับคำแนะนำสิทธิลดหย่อนภาษีทั่วไป เช่น สิทธิลดหย่อนสำหรับบุตร สิทธิลดหย่อนสำหรับคู่สมรสที่ไม่มีการประกอบอาชีพ
trigger	User ต้องการดูคำแนะนำสิทธิลดหย่อนภาษี
Pre-condition	User ต้องเข้าสู่ระบบ
Post-condition	User ดูคำแนะนำสิทธิลดหย่อนภาษีของตนเอง
Normal flow	1. User เข้าสู่ระบบ - ระบบนำ User เข้าสู่หน้าหลัก 2. User ดูข้อมูลในส่วนของ “คำแนะนำสิทธิลดหย่อนภาษี” ของตนเอง - ระบบแสดงคำแนะนำสิทธิลดหย่อนภาษีของ User
Alternative flow	

ตาราง 3.6 รายละเอียดกรณีผู้ใช้รับการแจ้งเตือน

Use case ID	04
Use case name	User รับการแจ้งเตือน
Primary Actor	User
Description	User สามารถรับการแจ้งเตือน (Notification) เกี่ยวกับกำหนดเวลายื่นภาษี
trigger	ใกล้ถึงกำหนดเวลายื่นภาษี
Pre-condition	User ต้องเข้าสู่ระบบและเปิดการแจ้งเตือนระบบ
Post-condition	ระบบส่งการแจ้งเตือนไปยัง user ได้
Normal flow	1. User ยินยอมให้ระบบแจ้งเตือน - ระบบบันทึกข้อมูลความยินยอมในระบบ 2. User เปิดการแจ้งเตือน - ระบบบันทึกข้อมูลความยินยอมในระบบ 3. ถึงกำหนดเวลายื่นภาษี - ระบบส่งการแจ้งเตือนไปยัง user
Alternative flow	A1. User ไม่ยินยอมให้ระบบแจ้งเตือน - ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยัง user ได้

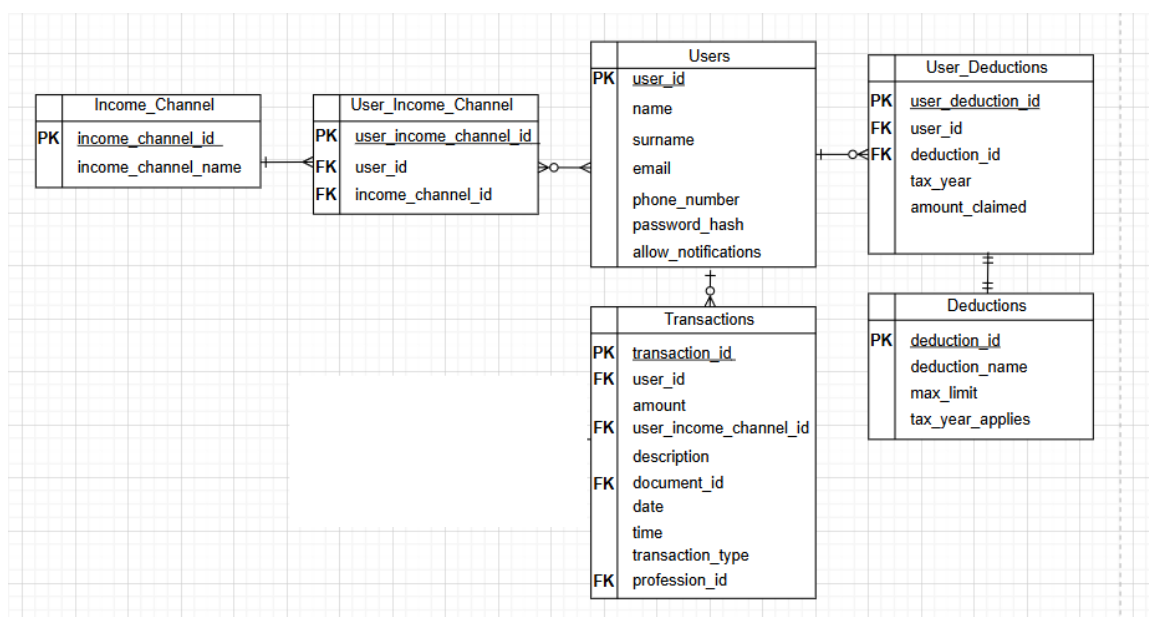
ตาราง 3.7 รายละเอียดกรณีผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

Use case ID	05
Use case name	User เข้าสู่ระบบ
Primary Actor	User
Description	User สามารถเข้าสู่ระบบด้วย Email
trigger	User ต้องการเข้าใช้งานระบบ
Pre-condition	User มีบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
Post-condition	User เข้าสู่ระบบสำเร็จ
Normal flow	1. เข้าหน้าเว็บไซต์ - กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

	2. กรอกรอีเมลและรหัสผ่าน - ระบบตรวจสอบความถูกต้อง 3. เข้าสู่หน้าหลัก
Alternative flow	A1. User ไม่ยินยอมให้ระบบแจ้งเตือน - ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยัง user ได้

3.4 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ

3.4.1 แผนภาพโครงสร้างER-diagram



ภาพที่ 3.3 แสดงแผนภาพ ER-diagram

3.5 ประเด็นที่น่าสนใจและสิ่งที่ท้าทาย

3.5.1 การจัดการรายรับจำนวนมากและไม่สม่ำเสมอของ Live Streamer

ลักษณะรายได้ของผู้ใช้งานกลุ่ม Live Streamer เป็นประเด็นที่น่าสนใจและท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากมีจำนวนรายการรายรับที่เกิดขึ้นถี่ในแต่ละวัน มาจากหลากหลายแพลตฟอร์ม และมีจำนวนเงินที่ไม่สม่ำเสมอ ระบบจึงต้องออกแบบให้สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากได้โดยไม่เกิดความล่าช้า ทั้งใน

ส่วนของการจัดเก็บและการเรียกดูข้อมูล อีกทั้งต้องออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้เรียบง่ายและใช้งานสะดวก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขรายการรายรับจำนวนมากได้โดยไม่ต้องรู้สึกลำบาก แม้จะมีธุรกรรมจำนวนมาก ระบบยังต้องรองรับการจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามภาพรวมรายรับของตนเองได้อย่างแม่นยำและทันเวลา

3.5.2 การแยกประเภทของรายรับและรายจ่ายให้อยู่ในโครงสร้างเดียวกัน

การใช้ตารางธุรกรรมเพียงตารางเดียวเพื่อรองรับทั้งรายรับและรายจ่ายเป็นอีกความท้าทายสำคัญในการออกแบบระบบ เนื่องจากต้องกำหนดรูปแบบข้อมูลและโครงสร้างฐานข้อมูลให้สามารถรองรับข้อมูลทั้งสองประเภทได้โดยไม่ซับซ้อน และยังสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องเมื่อต้องสรุปผลทางการเงิน เช่น รายเดือน รายปี หรือยอดรายได้สุทธิ นอกจากนี้ ระบบต้องรองรับการจัดหมวดหมู่ของรายจ่ายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการใช้จ่ายของตนเองได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้การออกแบบฐานข้อมูลและตรรกะภายในระบบจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถขยายต่อได้ในอนาคต

3.5.3 การคำนวณภาษีตามมาตรา 40(8) แบบหักค่าใช้จ่ายเหมา

แม้ว่าระบบจะใช้การคำนวณภาษีแบบหักค่าใช้จ่ายเหมา ซึ่งมีความซับซ้อนน้อยกว่าการคำนวณตามค่าใช้จ่ายจริง แต่การประมวลผลภาษีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากรยังคงเป็นประเด็นที่ท้าทาย การคำนวณภาษีจำเป็นต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลรายรับที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีและประเมินยอดรายได้พึงประเมินก่อนจะนำไปเข้าสู่อัตราภาษีก้าวหน้า ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความแม่นยำ ระบบต้องออกแบบกลไกการคำนวณภาษีให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในอนาคต และต้องสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วแม้ผู้ใช้งานจะมีจำนวนรายการรายรับจำนวนมากในหนึ่งปีภาษี

3.5.4 การออกแบบ Dashboard ให้สื่อสารข้อมูลได้ชัดเจนและไม่ซับซ้อน

การนำเสนอข้อมูลจำนวนมาก เช่น รายรับรายเดือน รายจ่าย รายได้สุทธิ และยอดภาษีที่ต้องชำระ ในรูปแบบ Dashboard เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความท้าทาย เนื่องจากต้องเลือกข้อมูลที่สำคัญที่สุดและนำเสนอในลักษณะที่เข้าใจง่าย ผู้ใช้งานกลุ่ม Live Streamer มักต้องการเครื่องมือที่ช่วยติดตามรายได้ของตนเองแบบภาพรวมโดยไม่ซับซ้อน การออกแบบ Dashboard จึงต้องคำนึงถึงความสมดุล

ระหว่างความสวยงาม ความเรียบง่าย และความครบถ้วนของข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจสถานะทางการเงินของตนเองได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือใช้เวลานาน

3.6 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

3.6.1 ความสะดวกในการจัดการข้อมูลรายรับ-รายจ่ายและการคำนวณภาษี

ระบบที่พัฒนาขึ้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งานที่เป็น Live Streamer ในการบันทึก รายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นหลายครั้งต่อวันอย่างเป็นระบบ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องพิมพ์หาเครื่องมือหลายอย่าง เช่น การจดบันทึกด้วยตนเองหรือไฟล์ Excel อีกต่อไป ระบบสามารถรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว และคำนวณภาษีตามหลักเกณฑ์มาตรา 40(8) แบบหักค่าใช้จ่ายเหมาได้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลด้วยตนเอง และทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะรายได้และภาษีของตนเองได้อย่างชัดเจนผ่าน Dashboard และรายงานสรุปที่เข้าใจง่าย

3.6.2 การลดข้อผิดพลาดในการยื่นภาษี

ระบบจะช่วยลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลภาษีด้วยตนเอง เช่น การเลือกหมวดรายได้ ผิดประเภทหรือการคำนวณค่าลดหย่อนไม่ครบถ้วน เมื่อข้อมูลได้รับการตรวจสอบผ่านระบบ ระบบจะสามารถกรอกแบบภาษีออนไลน์ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง ทำให้ขั้นตอนการยื่นภาษีมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

3.6.3 การแนะนำสิทธิลดหย่อนเฉพาะบุคคล

ระบบจะมีฟีเจอร์แนะนำค่าลดหย่อนที่เหมาะสมตามข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เช่น สถานะสมรส จำนวนบุตร หรือประเภทอาชีพ ช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดสิทธิลดหย่อนที่ตนเองควรได้รับ และสามารถประหยัดภาษีได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสิทธิของตนในเชิงภาษีได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ

3.6.4 การทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาพรวมทางการเงินของตนเองได้ดีขึ้น

ระบบช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมรายรับ รายจ่าย และรายได้สุทธิของตนเองได้อย่างชัดเจน ผ่านการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟและสถิติต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์แนวโน้มรายได้ใน

ช่วงเวลาต่างๆ ได้ดีขึ้น ทั้งในระดับรายเดือนและรายปี ส่งผลให้การวางแผนทางการเงิน การตั้งเป้าหมาย รายได้ หรือการควบคุมรายจ่ายเป็นเรื่องที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.7 ระบบต้นแบบและผลลัพธ์เบื้องต้น

หน้าเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 3.4 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ

ใส่อีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

หน้าสร้างบัญชี

5:13 PM

📶 📶 📶 📶

สร้างบัญชีผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้

อีเมล/เบอร์โทรศัพท์

รหัสผ่าน



ฉันยอมรับ นโยบาย และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

สร้างบัญชีผู้ใช้

คุณมีบัญชีอยู่แล้วหรือไม่? เข้าสู่ระบบเลย

taxbuddyth

ภาพที่ 3.5 แสดงหน้าสร้างบัญชี

กรอกชื่อผู้ใช้ อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์และกรอกรหัสผ่าน กดยอมรับข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัว และกดสร้างบัญชีผู้ใช้

หน้ายินดีต้อนรับ

5:13 PM

📶 📶 📶 📶

ยินดีต้อนรับสู่
taxbuddyth
เพื่อนคู่ใจเรื่องภาษี

เริ่มต้นเลย

ภาพที่ 3.6 แสดงหน้ายินดีต้อนรับ

แสดงข้อความต้อนรับเมื่อสร้างบัญชีและเข้าใช้งานระบบเป็นครั้งแรก

หน้าสอบถามข้อมูลเมื่อเข้าใช้งานระบบเป็นครั้งแรก

5:13 PM

สวัสดิ์ Waranya
โปรดแจ้งข้อมูลของคุณให้เรา
กรอกข้อมูลรายชื่อของคุณ

กรอกชื่อการรายได้ของคุณ? เช่น Tiktok, Youtube, Facebook

คุณมีผู้สมรสหรือไม่? (หากใช่ กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติม)

☐ ไม่ ☒ แต่งงาน

คุณมีบุตรในการดูแลหรือไม่? (หากใช่ กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติม)

☐ ไม่ ☒ ใช่

คุณมีพ่อแม่ในการดูแลหรือไม่? (หากใช่ กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติม)

☐ ไม่ ☒ ใช่

คุณเป็นบุคคลกึ่งพลพรรคหรือไม่? (หากใช่ กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติม)

☐ ไม่ ☒ ใช่

ดำเนินการต่อ

taxbuddy

5:13 PM

คุณเคยเปลี่ยนสมรสหรือไม่?

☐ ไม่ ☒ มี

ผู้สมรสของคุณมีการประกอบอาชีพหรือไม่?

☐ ไม่ ☒ ใช่

(หากผู้สมรสของคุณมีอาชีพประกอบอาชีพอื่น กรุณาเลือกอาชีพอื่นเพิ่มเติม)

คุณมีบุตรในการดูแลหรือไม่?

(หากผู้สมรสของคุณมีอาชีพประกอบอาชีพอื่น กรุณาเลือกอาชีพอื่นเพิ่มเติม)

กรอกจำนวนบุตรของคุณ?

บุตรคนแรก อายุของบุตรคนแรก? อายุ เป็นบุคคลกึ่งพลพรรค? ☒

บุตรคนที่สอง อายุของบุตรคนที่สอง? อายุ เป็นบุคคลกึ่งพลพรรค? ☒

บุตรคนที่สาม อายุของบุตรคนที่สาม? อายุ เป็นบุคคลกึ่งพลพรรค? ☒

คุณมีภาระส่วนตัวผู้พิการหรือไม่?

☐ ไม่ ☒ มี

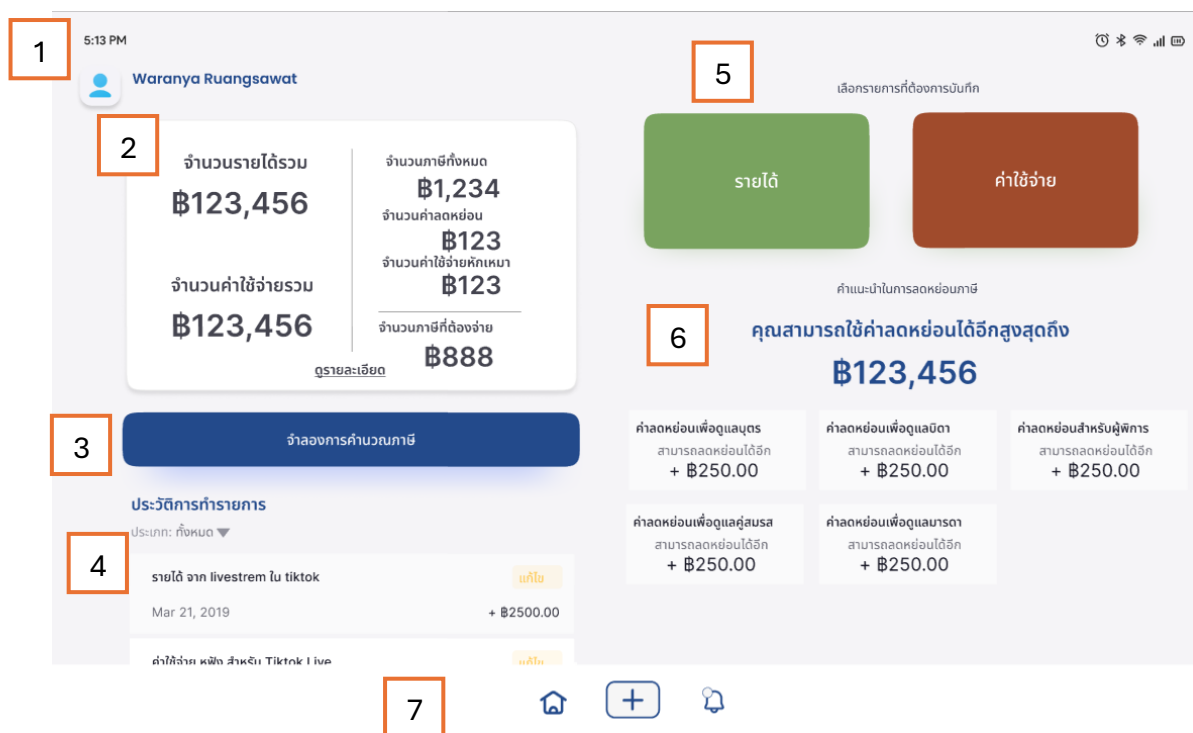
ดำเนินการต่อ

taxbuddy

ภาพที่ 3.7, 3.8 แสดงหน้าสอบถามข้อมูลเมื่อใช้งานระบบเป็นครั้งแรก

แสดงฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าลดหย่อน จากนั้นกดดำเนินการต่อ

หน้าหลัก



ภาพที่ 3.9 แสดงหน้าหลัก

ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลของผู้ใช้งานได้แก่ ข้อมูลชื่อผู้ใช้และข้อมูลอาชีพ

ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูลสรุปผลรวมรายการทางการเงินของเดือนนั้น ได้แก่ ผลรวมรายการทางการเงิน รวมไปถึงข้อมูลจำนวนภาษีทั้งหมด จำนวนค่าลดหย่อนทั้งหมด และ จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูรายการสรุปได้ โดยผู้ใช้สามารถกดดูรายละเอียดข้อมูลว่าคำนวณอย่างไรได้โดยการกดดูรายละเอียด

ส่วนที่ 3 ปุ่มจำลองการคำนวณภาษี ผู้ใช้สามารถกดเพื่อไปยังหน้าจำลองการคำนวณภาษีเพื่อทดลองคำนวณภาษีจากข้อมูลที่เคยกกรอกไว้ทั้งหมดได้

ส่วนที่ 4 แสดงข้อมูลประวัติการทำรายการ จะแสดงข้อมูลการบันทึกรายรับ-รายจ่ายและค่าลดหย่อนของผู้ใช้ทั้งหมด โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขข้อมูลได้โดยการกดปุ่มแก้ไข

ส่วนที่ 5 แสดงปุ่มที่ต้องการบันทึกข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 รายการ ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่ายเมื่อกดแล้วจะเข้าไปสู่หน้าฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลที่ใช้เลือก

ส่วนที่ 6 แสดงคำแนะนำสิทธิลดหย่อนภาษี ระบบจะแสดงข้อมูลการลดหย่อนที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ว่ามีสิทธิลดหย่อนอะไรบ้าง เช่น สิทธิลดหย่อนจากบุตรหรือคู่สมรส และแสดงว่าสิทธิลดหย่อนแต่ละสิทธิสามารถใช้สูงสุดเท่าไร

ส่วนที่ 7 แสดง navigation bar ซึ่งประกอบด้วยไอคอนทั้งหมด 3 ชิ้น ซึ่งจะนำทางไปยังหน้าต่างๆ ดังนี้

1. ไอคอนรูปบ้าน เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าหลักของระบบ
2. ไอคอนรูปเครื่องหมายบวก เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าต่างให้เลือกกระเป๋าเพื่อบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
3. ไอคอนรูปกระดิ่ง เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าการแจ้งเตือนทั้งหมด เช่น การแจ้งเตือนใกล้ถึงกำหนดยื่นภาษี



ภาพที่ 3.10 navigation bar

หน้ารายได้

5:13 PM

รายได้

บันทึกรายได้

วันที่ 21 มีนาคม 2568 เวลา 14:32

รายได้มาจาก TikTok Youtube Facebook อื่นๆ

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

รายละเอียด (ไม่บังคับ)

รายละเอียด

แนบหลักฐาน (ไม่บังคับ)

อัปโหลดไฟล์

บันทึกรายการ

19 Sun 20 Mon 21 Tue 22 Wed 23 Thu 24 Sat

21 มีนาคม 2568

ประวัติรายการธุรกรรม

ประเภท: ทั้งหมด

TikTok	21 มีนาคม 2019	+ ฿2,500.00
TikTok	21 มีนาคม 2019	+ ฿160.50
Youtube	21 มีนาคม 2019	+ ฿250.00
Facebook	21 มีนาคม 2019	+ ฿150.00

2

3

ภาพที่ 3.11 แสดงหน้ารายได้

ส่วนที่ 1 ฟอรมสำหรับรับข้อมูลรายได้ ประกอบด้วยวันที่ เวลา ที่มาของรายได้ จำนวนเงิน รายละเอียด และ การแนบหลักฐานประกอบ

ส่วนที่ 2 แสดงวันที่ที่ต้องการดูประวัติรายการธุรกรรม

ส่วนที่ 3 แสดงประวัติรายการธุรกรรมที่ได้ทำการบันทึกไว้

หน้าค่าใช้จ่าย

5:13 PM

←

ค่าใช้จ่าย

บันทึกค่าใช้จ่าย

วันที่ 21 มีนาคม 2568 เวลา 14:32

ค่าใช้จ่ายสำหรับ TikTok Youtube Facebook อื่นๆ

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

รายละเอียด (ไม่บังคับ)

รายละเอียด

แนบหลักฐาน (ถ้ามี)

อัปโหลดไฟล์

บันทึกรายการ

19 Sun 20 Mon 21 Tue 22 Wed 23 Thu 24 Sat

บันทึกค่าใช้จ่าย 2568

ประวัติรายการธุรกรรม

ประเภท: ทั้งหมด

TikTok	21 มีนาคม 2019	- ฿2,500.00
TikTok	21 มีนาคม 2019	- ฿160.50
Youtube	21 มีนาคม 2019	- ฿250.00
Facebook	21 มีนาคม 2019	- ฿150.00

ภาพที่ 3.12 แสดงหน้าค่าใช้จ่าย

ส่วนที่ 1 สำหรับรับข้อมูลรายได้ ประกอบด้วยวันที่ เวลา ค่าใช้จ่ายสำหรับงานไหน จำนวนเงิน รายละเอียด และ การแนบหลักฐานประกอบ

ส่วนที่ 2 แสดงวันที่ที่ต้องการดูประวัติรายการธุรกรรม

ส่วนที่ 3 แสดงประวัติรายการธุรกรรมที่ได้ทำการบันทึกไว้

หน้าจำลองการคำนวณภาษี

5:13 PM

←

จำลองการคำนวณภาษี

ขั้นตอนแรก เลือกรายได้ที่ถูกต้องสำหรับการคำนวณ

รายการธุรกรรมรายได้

ประเภท: กิจตนด▼

รายได้จากการไลฟ์ใน Youtube	เลือกภาษี ☒
21 มีนาคม 2019 - ปัจจุบัน	+ ฿25,000.00
ดูรายละเอียด	
รายได้จากการไลฟ์ใน TikTok	เลือกภาษี ☒
21 มีนาคม 2019 - ปัจจุบัน	+ ฿25,000.00
ดูรายละเอียด	
รายได้จากการโตแนก	เลือกภาษี ☒
21 มีนาคม 2019 - ปัจจุบัน	+ ฿150.00
ดูรายละเอียด	

ดำเนินการต่อ

taxbuddyth

🏠 + 🔔

ภาพที่ 3.13 แสดงหน้าจำลองคำนวณภาษี เลือกรายการรายได้ที่ต้องการนำไปคำนวณ

ระบบแสดงรายได้ที่ผู้ใช้ได้บันทึกไว้ในระบบมาแสดง และผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการนำไปคำนวณได้ และกดดำเนินการต่อ

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

4.1 การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

4.1.1 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในโครงการ

ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาและดำเนินงานของโครงการนี้ ประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)

สำหรับการพัฒนาระบบทั้งส่วน Backend และ Frontend และเพื่อรองรับการ รัน โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา จำเป็นที่จะต้องมีความต้องการของระบบ ดังนี้

คุณสมบัติขั้นต่ำ

- CPU: Intel Core i5 หรือเทียบเท่า
- RAM: 8 GB ขึ้นไป
- Storage: SSD 256 GB

2. เซิร์ฟเวอร์สำหรับการทดสอบระบบ

ใช้สำหรับโฮสต์เว็บไซต์ในระหว่างการทดสอบ เพื่อทดสอบการทำงานของระบบ ใน สภาพแวดล้อมจริงและรองรับการทดสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและ API จำเป็นที่ จะ

ต้องมีความต้องการของระบบดังนี้

คุณสมบัติขั้นต่ำ

- CPU: Dual-Core Processor
- RAM: 4 GB ขึ้นไป
- Network: ความเร็วอินเทอร์เน็ตขั้นต่ำ 10 Mbps

3. เครื่องมือเสริม

อุปกรณ์เสริม เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด และหน้าจอแสดงผลเพิ่มเติมสำหรับการออกแบบ UI

4.1.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโครงการ

ระบบปฏิบัติการ (Operating System) Windows 10 หรือ Ubuntu 20.04 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่มีความเสถียรและรองรับเครื่องมือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

4.1.3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนา (Development Tools)

- **Node.js (Express.js Framework)** ใช้สำหรับพัฒนา Backend ของระบบ TaxBuddy โดย Express.js ช่วยในการสร้าง REST API ได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นสูง และเหมาะสำหรับการพัฒนา Web Application
- **Visual Studio Code** เป็น IDE ที่ใช้ในการพัฒนา โดยมีส่วนเสริม (Extensions) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโค้ด เช่น JavaScript, React และ Node.js
- **Postman** ใช้สำหรับทดสอบ REST API เช่น การเพิ่ม แก้ไข ลบ และดึงข้อมูลรายการภาษี รวมถึงตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Frontend และ Backend

4.1.4 ฐานข้อมูล (Database)

- **MySQL** ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลของระบบ เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน รายการธุรกรรม และค่าลดหย่อน โดยรองรับข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน มีความน่าเชื่อถือ และสามารถขยายระบบได้ในอนาคต

4.1.5 ซอฟต์แวร์แสดงผล (Frontend Framework)

- **React.js** ใช้สำหรับพัฒนา Frontend ของระบบ TaxBuddy โดยมีโครงสร้างแบบ Component-based ทำให้สามารถจัดการ UI เช่น Dashboard, History และหน้าจัดการภาษี ได้อย่างเป็นระบบ และรองรับการอัปเดตข้อมูลแบบ Dynamic

4.3 หน้าแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน

หน้าสร้างบัญชีผู้ใช้

ภาพที่ 4.1 แสดงหน้าสร้างบัญชีผู้ใช้

ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลสำหรับสร้างบัญชีผู้ใช้ ได้แก่ ข้อมูลชื่อผู้ใช้ อีเมล รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่านและกดยอมรับข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงจะสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้

ภาพที่ 4.2 แสดงหน้าสร้างบัญชีผู้ใช้เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ใช้รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกันระบบจะแสดงข้อความ “รหัสผ่านไม่ตรงกัน”

ภาพที่ 4.3 แสดงข้อความแจ้งเตือนรหัสผ่านไม่ตรงกัน

ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกอีเมลที่มีการใช้งานแล้วระบบจะแสดงข้อความ “อีเมลนี้ถูกใช้งานแล้ว”

ภาพที่ 4.4 แสดงข้อความแจ้งเตือนอีเมลนี้ถูกใช้งานแล้ว

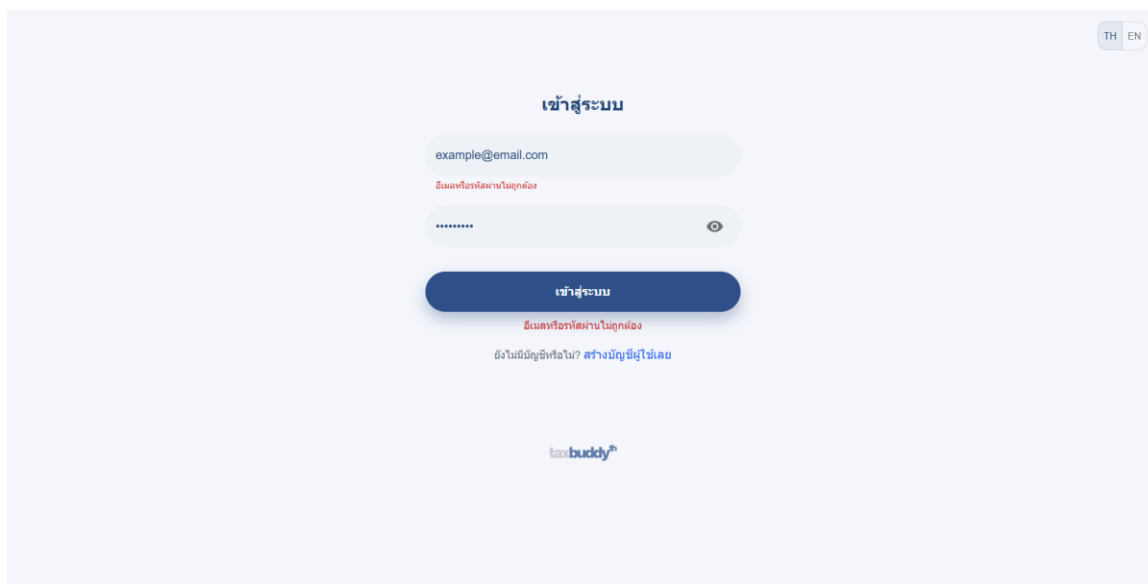
หน้าเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านที่เคยลงทะเบียนไว้กับระบบให้ครบถ้วนจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้

ภาพที่ 4.5 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกอีเมลที่ไม่เคยถูกบันทึกในระบบ หรือกรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”



ภาพที่ 4.7 แสดงแจ้งเตือนอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

หน้าตั้งค่าข้อมูลเบื้องต้น

TH EN

ตั้งค่าข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลที่คุณให้จะช่วยให้เราคำนวณภาษีได้อย่างแม่นยำและแนะนำวิธีลดหย่อนภาษีที่เหมาะสมกับคุณ

ช่องทางรายได้ของคุณ เช่น Tiktok, Youtube, Facebook

ช่องทางรายได้ของคุณ

+ มีช่องทางรายได้อื่นหรือไม่?

คุณมีคู่สมรสหรือไม่? (หากมี กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติม)

☒ ไม่ ☐ แต่งงาน

คุณมีบุตรในการดูแลหรือไม่? (หากมี กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติม)

☒ ไม่ ☐ ใช่

คุณมีบิดามารดาในการดูแลหรือไม่? (หากมี กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติม)

☒ ไม่ ☐ ใช่

คุณเป็นบุคคลพิการหรือไม่? (หากใช่ กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติม)

☒ ไม่ ☐ ใช่

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 4.8 แสดงหน้าตั้งค่าข้อมูลเบื้องต้น

หากผู้ใช้เข้าใช้งานระบบเป็นครั้งแรก ระบบจะสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ได้แก่ ช่องทางรายได้ของผู้ใช้ ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลบุตร ข้อมูลบิดามารดา และข้อมูลการเป็นบุคคลพิการภาพ เพื่อนำข้อมูลไปคำนวณเป็นค่าลดหย่อนของผู้ใช้

ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลที่มาของรายได้อย่างน้อย 1 รายการ ระบบจะแจ้งเตือนข้อความ “กรุณากรอกช่องทางรายได้ อย่างน้อย 1 รายการ”

ตั้งค่าข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลที่คุณให้จะช่วยให้เราสามารถภาษีได้อย่างแม่นยำและแนะนำวิธีลดหย่อนภาษีที่เหมาะสมกับคุณ

กรอกช่องทางรายได้ของคุณ เช่น Tiktok, Youtube, Freelance, เงินเดือน ฯลฯ

กรอกช่องทางรายได้ของคุณ

มีช่องทางรายได้อื่นหรือไม่?

คุณมีคู่สมรสหรือไม่? (หากมี กรุณาคlickคำถามเพิ่มเติม)

☒ โสด ☐ แต่งงาน

คุณมีบุตรในการดูแลหรือไม่? (หากมี กรุณาคlickคำถามเพิ่มเติม)

☒ ไม่ ☐ ใช่

คุณมีกิจการในการดูแลหรือไม่? (หากมี กรุณาคlickคำถามเพิ่มเติม)

☒ ไม่ ☐ ใช่

ภาพที่ 4.9 แสดงแจ้งเตือนกรณารอกช่องทางรายได้

หน้าหลัก

1 Example User

2

จำนวนรายได้รวม	0.00 B	จำนวนภาษีเงินได้	0.00 B
จำนวนค่าใช้จ่ยรวม	0.00 B	จำนวนค่าลดหย่อน	240,000.00 B
		จำนวนค่าใช้จ่ยหักเงิน	0.00 B
		จำนวนภาษีที่ต้องจ่าย	0.00 B

รวมเฉลี่ย

3

เลือกรายการที่ต้องการบันทึก

รายได้ ค่าใช้จ่ย

คำนวณภาษีเงินได้

4

คุณสามารถใช้ค่าลดหย่อนได้สูงสุดถึง

240,000 B

ค่าลดหย่อนคู่สมรส สามารถลดหย่อนได้ อีก + 60,000 B

ค่าลดหย่อนบุตร สามารถลดหย่อนได้ อีก + 30,000 B

ค่าลดหย่อนบิดามารดา สามารถลดหย่อนได้ อีก + 30,000 B

ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าหลักเมื่อใช้งานครั้งแรก

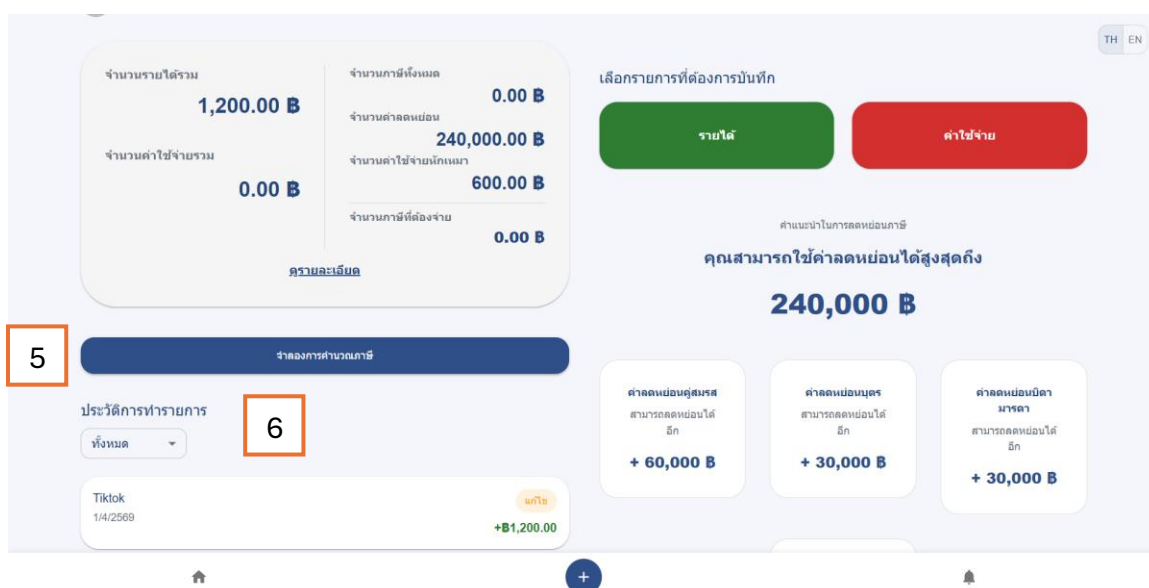
หลังจากตั้งค่าข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วระบบจะนำผู้เข้ามามาที่หน้าหลัก

ส่วนที่ 1 แสดงชื่อผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกที่ชื่อผู้ใช้

ส่วนที่ 2 จะแสดงข้อมูลสรุปโดยมีข้อมูลได้แก่ จำนวนรายได้/รายจ่ายรวม จำนวนภาษีทั้งหมด
จำนวนค่าลดหย่อน จำนวนค่าใช้จ่ายหักเหมา จำนวนภาษีที่ต้องจ่าย

ส่วนที่ 3 ปุ่มบันทึกรายได้และรายจ่าย โดยเมื่อผู้ใช้กดปุ่มจะนำผู้ใช้ไปยังหน้าบันทึกรายได้/
ค่าใช้จ่าย

ส่วนที่ 4 แสดงคำแนะนำการลดหย่อนภาษีโดยระบบจะแสดงข้อมูลค่าลดหย่อนทั้งหมดที่ผู้ใช้
สามารถใช้ได้ โดยอ้างอิงจากข้อมูล que ผู้ใช้เคยกรอกในการตั้งค่าข้อมูลเบื้องต้น



ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าหลัก

หลังจากผู้ใช้กรอกข้อมูลรายได้อย่างน้อย 1 รายการจะแสดงข้อมูล ดังนี้

ส่วนที่ 5 ปุ่มจำลองการคำนวณภาษี เมื่อผู้ใช้กดปุ่มจะนำผู้ใช้ไปยังหน้าจำลองการคำนวณภาษี

ส่วนที่ 6 ประวัติการทำรายการ ระบบจะแสดงประวัติข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้กรอก
โดยสามารถทำการแก้ไขรายการได้

หน้าบันทึกข้อมูลรายได้

ภาพที่ 4.12 หน้าบันทึกข้อมูลรายได้

ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลวันที่ เวลา ช่องทาง และ จำนวนเงินให้ครบถ้วนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้ กรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลจำนวนเงินจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณากรอกจำนวนเงิน” และจะสามารถกรอกได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น

ภาพที่ 4.13 แจ้งเตือนกรุณากรอกจำนวนเงิน

เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลสำเร็จจะมีข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ” และอัปเดตประวัติรายการธุรกรรมทางด้านขวา

ภาพที่ 4.14 บันทึกข้อมูลรายได้สำเร็จ

ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยกดปุ่มแก้ไขรายการ เมื่อกดปุ่มจะมีหน้าต่างฟอร์มแก้ไขข้อมูลให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

ภาพที่ 4.15 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลรายได้

หน้าบันทึกค่าใช้จ่าย

ภาพที่ 4.16 แสดงหน้าบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย

ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลวันที่ เวลา ช่องทาง และ จำนวนเงินให้ครบถ้วนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้ กรณีที่ผู้ใช้งานไม่กรอกข้อมูลจำนวนเงินจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณากรอกจำนวนเงิน” และจะสามารถกรอกได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น

ภาพที่ 4.17 แสดงข้อความแจ้งเตือนกรุณากรอกจำนวนเงินค่าใช้จ่าย

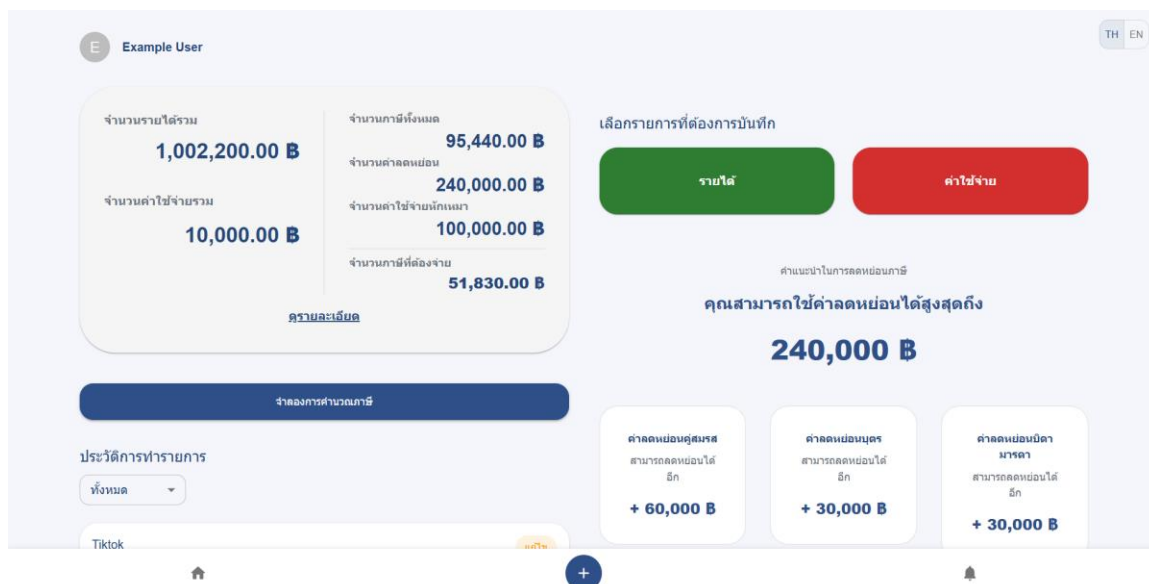
เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลสำเร็จจะมีข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ” และอัปเดตประวัติรายการธุรกรรมทางด้านขวา

ภาพที่ 4.18 บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสำเร็จ

ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยกดปุ่มแก้ไขรายการ เมื่อกดปุ่มจะมีหน้าต่างฟอร์มแก้ไขข้อมูลให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

ภาพที่ 4.19 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่าย

เมื่อบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายแล้วหน้าหลักจะแสดงข้อมูลสรุปโดยคำนวณจากข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก



ภาพที่ 4.20 หน้าหลักหลังจากผู้ใช้กรอกข้อมูล

หน้าข้อมูลส่วนตัว

ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ข้อมูลชื่อ ช่องทางรายได้ และ รายการหักลดหย่อนของผู้ใช้ รวมไปถึงสามารถออกจากระบบได้

The 'Personal Information' page contains three main sections, each with an 'แก้ไข' (Edit) button:

- ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information):**
 - ชื่อ: Example User
 - อีเมล: Example@mail.com
- ช่องทางรายได้ (Income Channels):**
 - Tiktok
 - Youtube
- รายการหักลดหย่อน (Tax Deductions):**
 - Spouse Deduction : 60000
 - Child Deduction : 30000
 - Parent Deduction : 30000
 - Disability Deduction : 60000

At the top right, there is a 'ออกจากระบบ' (Logout) button.

ภาพที่ 4.21 แสดงหน้าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้กดปุ่มแก้ไขจะแสดงหน้าต่างฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

The screenshot shows a user profile page with a modal for editing personal information. The modal is titled "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" (Edit Personal Information). It contains a form with a text input field for the name, which is currently filled with "Example User". Below the input field are two buttons: "ยกเลิก" (Cancel) and "บันทึก" (Save). The background shows the user's profile information, including the name "Example User" and email "Example@mail.com". There is also a section for tax deductions with a list of items and their amounts.

ภาพที่ 4.22 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลชื่อผู้ใช้

The screenshot shows the same user profile page, but the modal is now for editing social media links, titled "แก้ไขช่องทางรายได้" (Edit Income Channels). The modal contains two text input fields for social media links. The first field is filled with "Tiktok" and the second with "Youtube". Each field has a red delete icon to its right. Below the input fields is a button labeled "+ เพิ่มช่องทางรายได้" (Add Income Channel). At the bottom of the modal are the "ยกเลิก" (Cancel) and "บันทึก" (Save) buttons. The background shows the user's profile information and the tax deduction section.

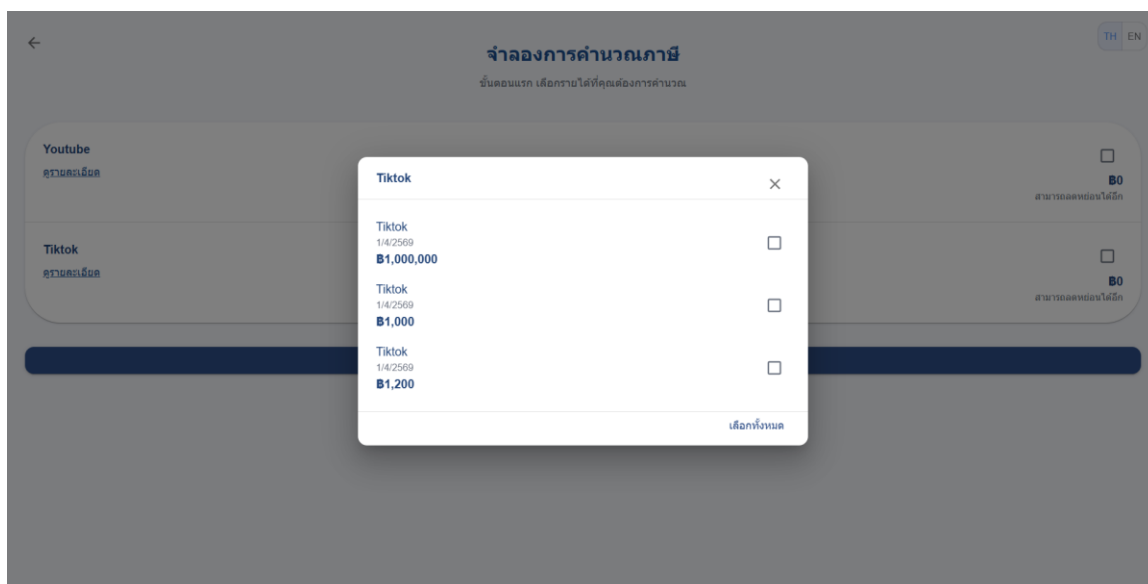
ภาพที่ 4.23 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลช่องทางรายได้

ภาพที่ 4.24 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลรายการหักลดหย่อน

หน้าจำลองการคำนวณภาษี

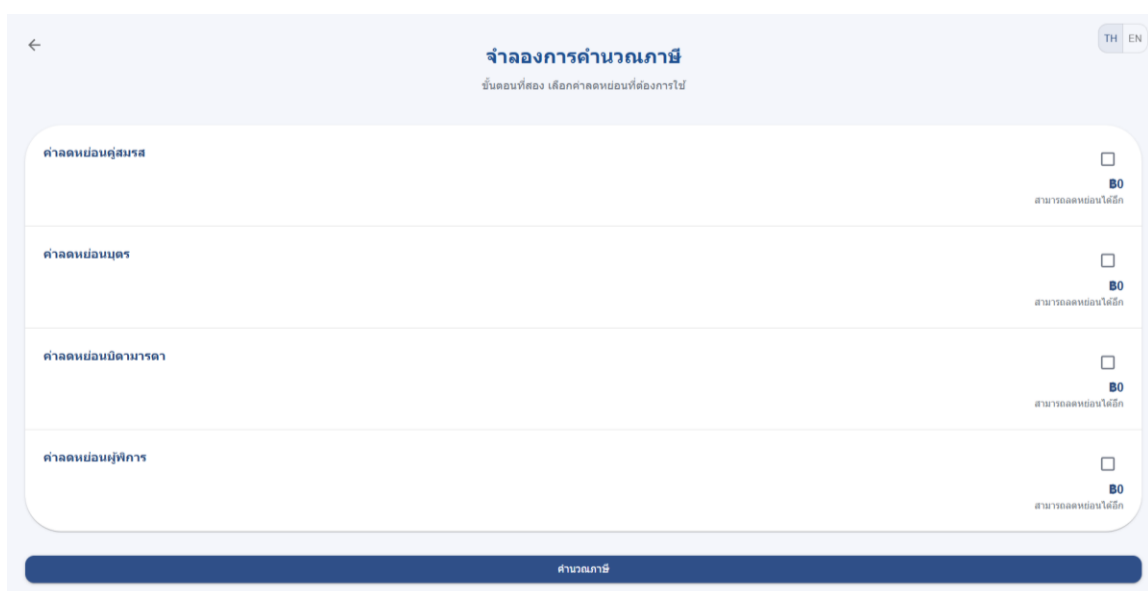
ภาพที่ 4.25 แสดงหน้าจำลองการคำนวณภาษี

ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการนำไปจำลองการคำนวณภาษีได้ โดยสามารถเลือกรายการย่อยได้ โดยการกดปุ่ม ดูรายละเอียด



ภาพที่ 4.26 แสดงหน้าต่างรายการรายได้ย่อย

ผู้ใช้สามารถเลือกรายการรายได้เฉพาะบางรายการที่ต้องการนำไปจำลองการคำนวณภาษีเฉพาะบางรายการ หรือสามารถเลือกทุกรายการได้ เมื่อผู้ใช้เลือกรายการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มดำเนินการต่อ



ภาพที่ 4.27 แสดงหน้าจอเลือกรายการลดหย่อนในการจำลองการคำนวณภาษี

ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการนำไปจำลองการคำนวณภาษีได้ เมื่อผู้ใช้เลือกรายการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม คำนวณภาษี

←

จำลองการคำนวณภาษี

สรุปผลการคำนวณภาษี

ภาษีทั้งหมด	B95,640
ค่าลดหย่อนทั้งหมด	- B240,000
ภาษีที่ต้องชำระ	B51,980

ดูรายละเอียดการคำนวณ

ดาวน์โหลดไฟล์สรุปการคำนวณภาษี

กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 4.28 แสดงหน้าสรุปผลการจำลองการคำนวณภาษี

ระบบจะทำการคำนวณข้อมูลและแสดงข้อมูลภาษีทั้งหมด ค่าลดหย่อนทั้งหมด และ ภาษีที่ต้องชำระ โดยผู้ใช้งานสามารถดูวิธีการคำนวณได้โดยกดปุ่ม ดูรายละเอียดการคำนวณ และสามารถส่งออกไฟล์สรุปการคำนวณภาษีได้

←

รายละเอียดการคำนวณภาษี

รายได้รวม	
จำนวนรายได้รวม	1,003,200.00 B
หักค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	
จำนวนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	- 100,000.00 B
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย	
รายได้หลังหักเบ็ดเตล็ด	903,200.00 B
หักค่าลดหย่อนทั้งหมด	
จำนวนค่าลดหย่อน	- 240,000.00 B
รายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี	
จำนวนรายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี	663,200.00 B
การคำนวณภาษีก้าวหน้า	
0 - 150,000 บาท(0%)	0.00 B
150,000 - 300,000 บาท(5%)	7,500.00 B
300,000 - 500,000 บาท(10%)	20,000.00 B
500,000 - 750,000 บาท(15%)	24,480.00 B
ภาษีก่อนหักลดหย่อน	95,640.00 B

จำนวนภาษีที่ต้องชำระ 95,640.00 B

ปิด

ภาพที่ 4.29 หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปการคำนวณภาษี

ไฟล์สรุปการคำนวณภาษี

เมื่อผู้ใช้ส่งออกไฟล์การคำนวณภาษีผู้ใช้งานจะได้ไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูล รายได้รวมทั้งหมด ค่าใช้จ่าย หักเหมา รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนทั้งหมด ข้อมูลภาษีที่ต้องชำระ ข้อมูลรายได้ ข้อมูลค่าลดหย่อน และการคำนวณภาษีแบบขั้นบันได

TaxBuddy

รายงานการคำนวณภาษี

รายได้รวมทั้งหมด	22,316,670.00 บาท
หักค่าใช้จ่ายเหมา	- 100,000.00 บาท
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย	22,216,670.00 บาท
ค่าลดหย่อนทั้งหมด	- 240,000.00 บาท
ภาษีที่ต้องชำระ	7,206,834.50 บาท

วันที่	รายได้จาก	จำนวนเงิน
24/3/2569	Tiktok	123.00 บาท
4/3/2569	Google	3,333.00 บาท
2/3/2569	Tiktok	12,313,214.00 บาท
24/2/2569	Tiktok	10,000,000.00 บาท

ประเภทค่าลดหย่อน	จำนวนเงิน
Spouse Deduction	60,000.00 บาท
Child Deduction	30,000.00 บาท
Spouse Deduction	60,000.00 บาท
Child Deduction	30,000.00 บาท

ช่วงรายได้	อัตราภาษี	ภาษีที่ต้องจ่าย
0 - 150,000	0%	0.00 บาท
150,000 - 300,000	5%	7,500.00 บาท
300,000 - 500,000	10%	20,000.00 บาท
500,000 - 750,000	15%	37,500.00 บาท
750,000 - 1,000,000	20%	50,000.00 บาท
1,000,000 - 2,000,000	25%	250,000.00 บาท
2,000,000 - 5,000,000	30%	900,000.00 บาท
5,000,000 - ขึ้นไป	35%	5,941,834.50 บาท

ภาพที่ 4.30 ตัวอย่างไฟล์สรุปการคำนวณภาษี

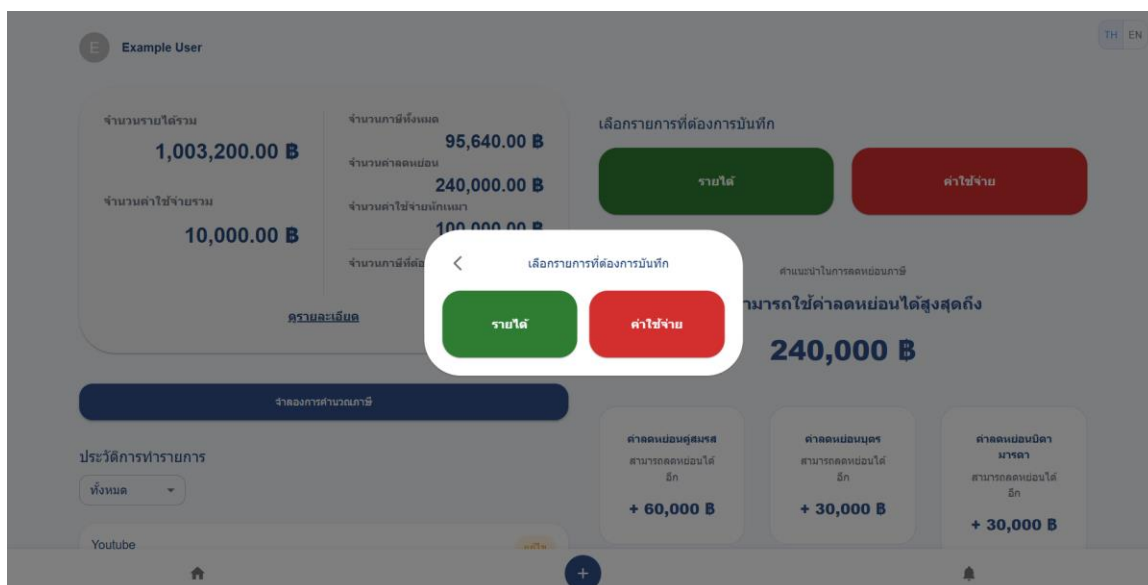
Navigation Bar

Navigation Bar ประกอบไปด้วยไอคอน ดังนี้

1. ไอคอนรูปบ้าน เมื่อผู้ใช้กดที่ไอคอนนี้จะนำผู้ใช้ไปยังส่วนบนสุดของหน้าหลัก
2. ไอคอนรูปเครื่องหมายบวก เมื่อผู้ใช้กดที่ไอคอนนี้จะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้เลือกบันทึกข้อมูลรายได้หรือค่าใช้จ่าย
3. ไอคอนรูปประฆัง เมื่อผู้ใช้กดที่ไอคอนนี้จะแสดงหน้าต่างข้อมูลการแจ้งเตือน

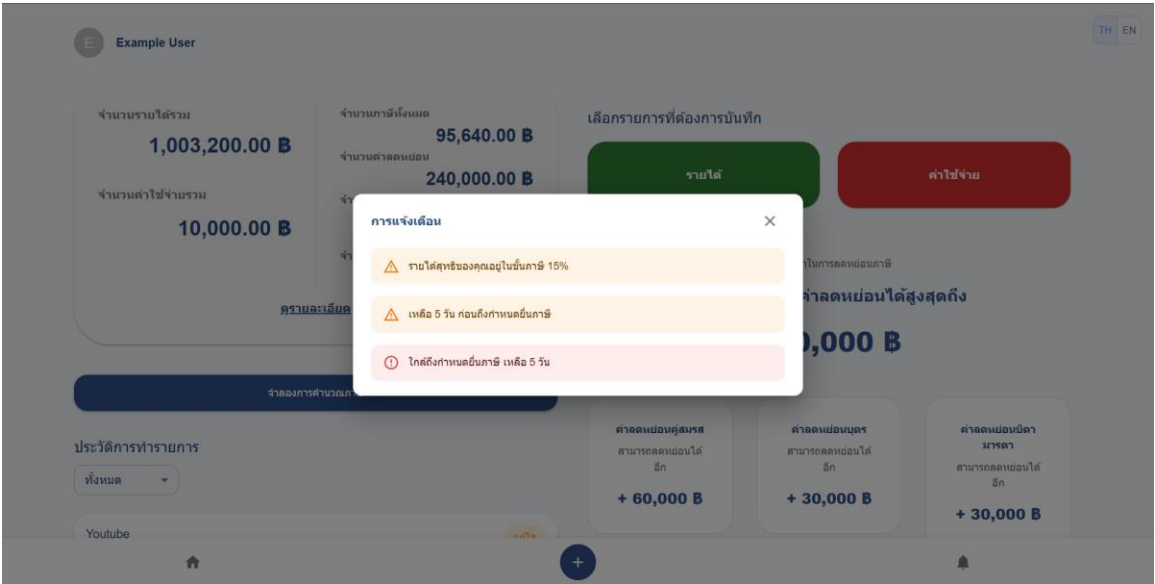


ภาพที่ 4.31 Navigation Bar



ภาพที่ 4.32 หน้าต่างเลือกบันทึกข้อมูลรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ข้อมูลการแจ้งเตือนจะประกอบไปด้วย กำหนดการยื่นภาษี และ รายได้สุทธิจะอยู่ในขั้นบันไดภาษี คิดเป็นกึ่งเปอร์เซ็นต์ โดยคำนวณจากรายได้ที่ผู้ใช้เคยบันทึกไว้

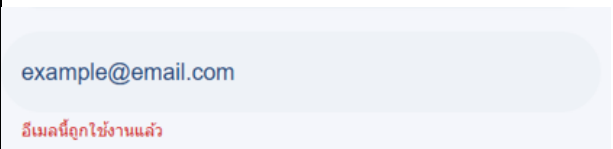
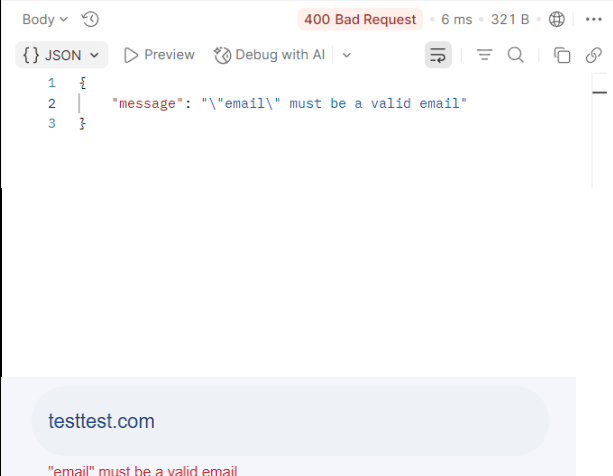
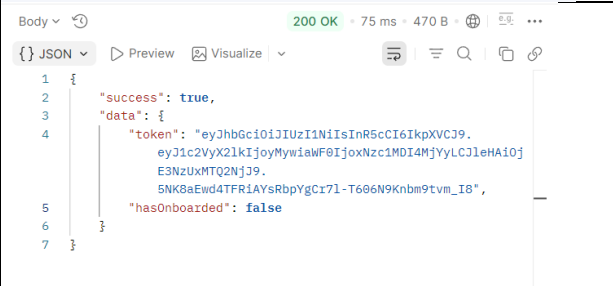
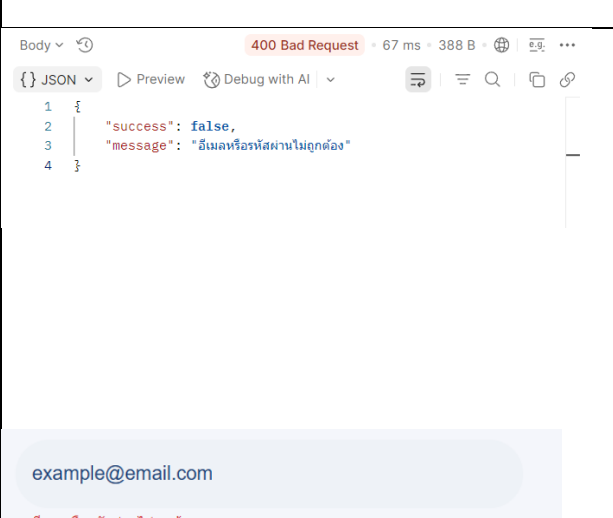


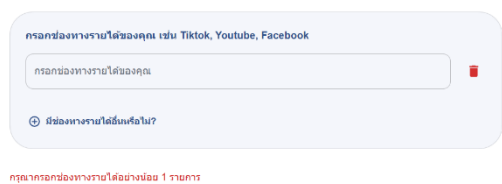
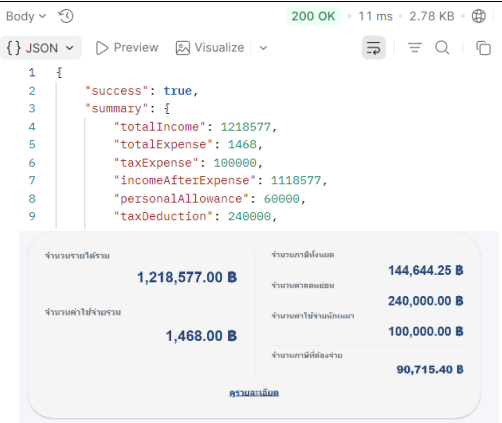
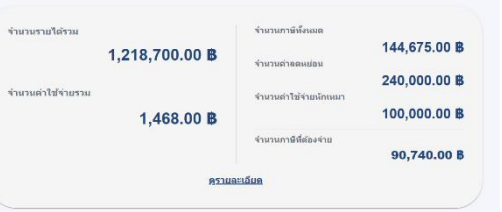
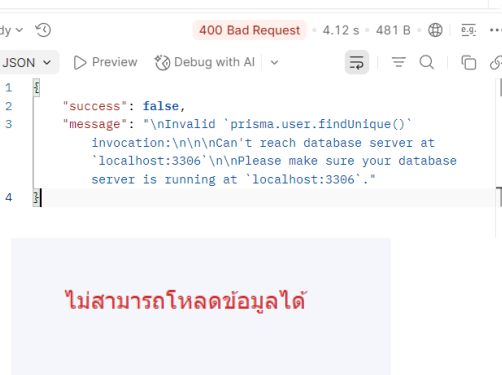
ภาพที่ 4.33 หน้าต่างแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน

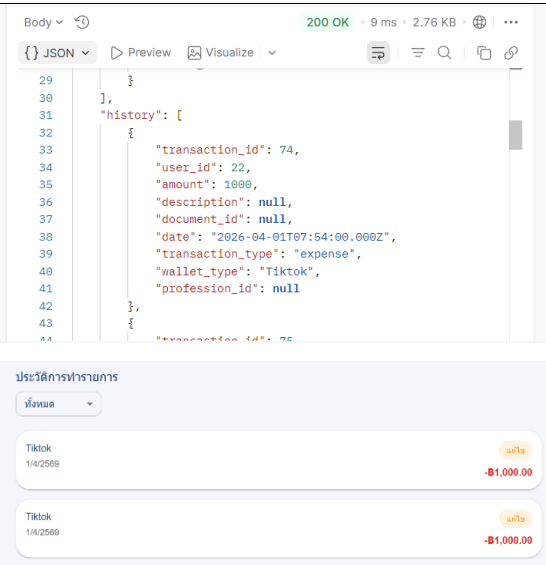
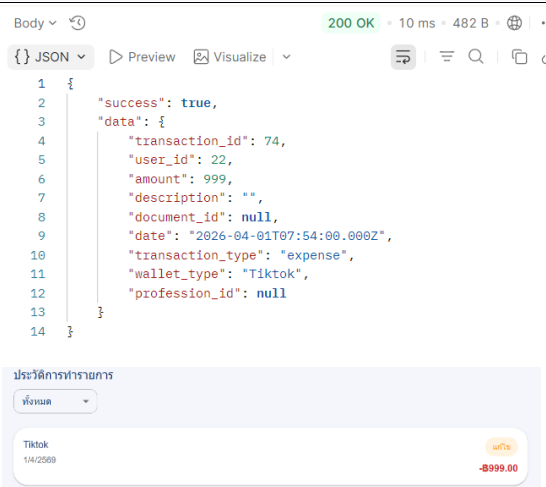
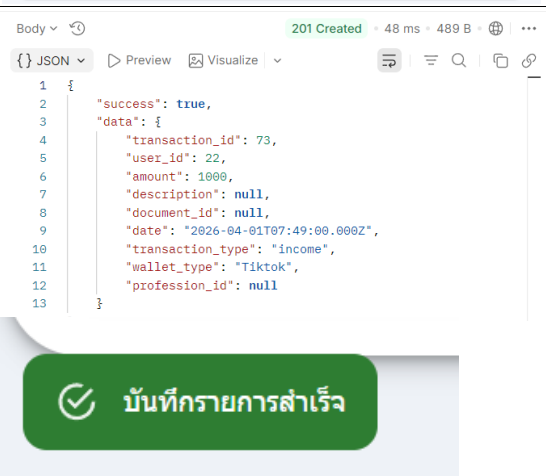
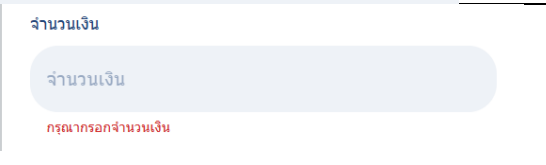
4.4 ผลการทดสอบ

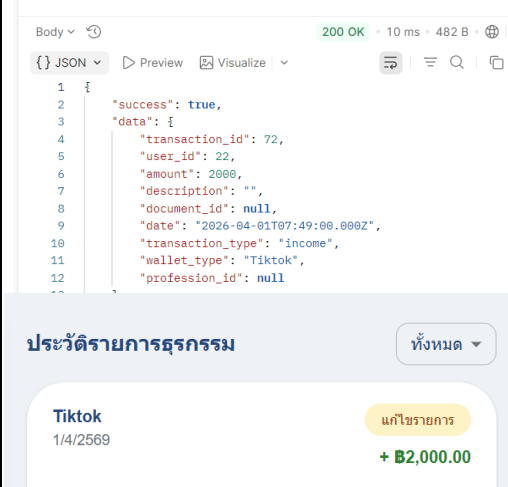
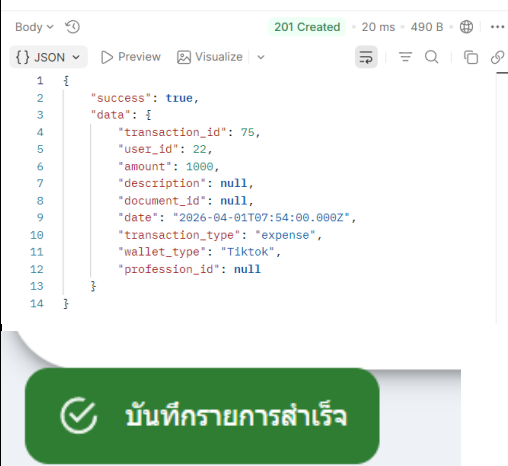
ตาราง 4.2 ผลการทดสอบ

Test Case ID	รายการทดสอบ	Input	Expected Result	Actual Result	Status
TC-AUTH-01	สมัครสมาชิกสำเร็จ	email/password ถูกต้อง	สมัครสำเร็จ (201)	Body 201 Created • 77 ms • 352 B <pre>{ "success": true, "data": { "user_id": 43, "name": "test", "email": "test@testtttt.com" } }</pre>	Pass
TC-AUTH-02	สมัคร email ถูกใช้งาน	email ถูกใช้งานแล้ว	แจ้ง error	Body 400 Bad Request • 9 ms • 369 B <pre>{ "success": false, "message": "อีเมลนี้ถูกใช้งานแล้ว" }</pre>	Pass

					
TC-AUTH-03	สมัคร email ไม่ถูกต้อง	email format ผิด	แจ้ง error		Pass
TC-AUTH-04	Login สำเร็จ	email/password ถูกต้อง	เข้าสู่ระบบ สำเร็จ (200)		Pass
TC-AUTH-05	Login ไม่สำเร็จ	email/password ไม่ถูกต้อง	แจ้ง error		Pass

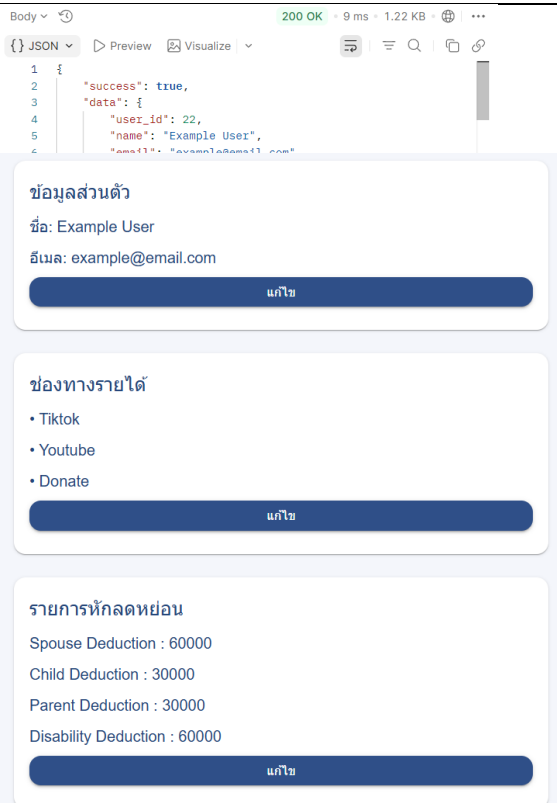
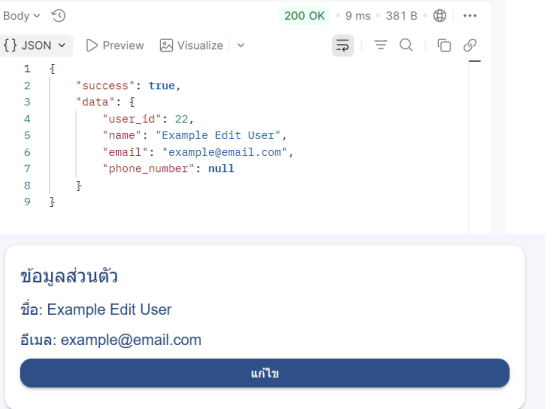
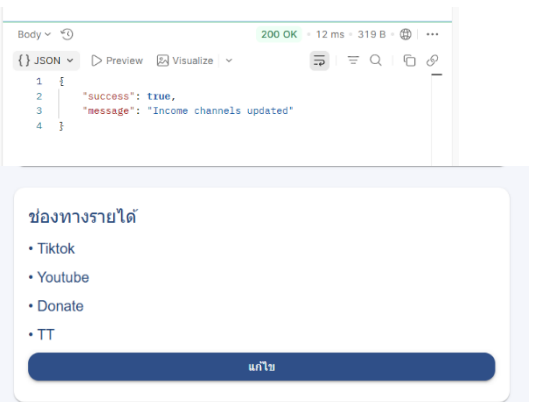
TC-ONB-01	ตั้งค่าข้อมูลสำเร็จ	กรอกช่องทางรายได้ถูกต้อง	เข้าหน้า dashboard		Pass
TC-ONB-02	ตั้งค่าข้อมูลไม่สำเร็จ	ไม่กรอกช่องทางรายได้	แจ้ง error		Pass
TC-DASH-01	แสดงข้อมูลรวม	เปิดหน้า Dashboard	แสดง total income / deduction ถูกต้อง		Pass
TC-DASH-02	อัปเดตข้อมูล	เพิ่มรายรับ	Dashboard อัปเดตทันที		Pass
TC-DASH-03	API error	ปิด backend	แสดง error หรือ fallback		Pass

TC-DASH-04	แสดงรายการประวัติการทำรายการ	เปิดหน้า Dashboard	แสดงข้อมูลครบ		Pass
TC-DASH-05	แก้ไขข้อมูลสำเร็จ	กรอกข้อมูลถูกต้อง	แก้ไขข้อมูลสำเร็จ(200)		Pass
TC-INC-01	เพิ่มรายได้สำเร็จ	กรอกข้อมูลรายได้ถูกต้อง	บันทึกรายได้สำเร็จ(201)		Pass
TC-INC-02	เพิ่มรายได้ไม่สำเร็จ	ไม่กรอกจำนวนรายได้	แสดงแจ้งเตือน		Pass

TC-INC-03	แสดงรายการประวัติการทำรายการ	เปิดหน้าบันทึกข้อมูลรายได้	แสดงรายการประวัติการทำรายการสำเร็จ(200)		Pass
TC-INC-04	แก้ไขข้อมูลสำเร็จ	กรอกข้อมูลถูกต้อง	แก้ไขข้อมูลสำเร็จ(200)		Pass
TC-EXP-01	เพิ่มค่าใช้จ่ายสำเร็จ	กรอกข้อมูลรายค่าใช้จ่ายถูกต้อง	บันทึกค่าใช้จ่ายสำเร็จ(201)		Pass

TC-EXP-02	เพิ่ม ค่าใช้จ่าย ไม่สำเร็จ	ไม่กรอกจำนวน ค่าใช้จ่าย	แสดงแจ้งเตือน	จำนวนเงิน จำนวนเงิน กรุณากรอกจำนวนเงิน	Pass
TC-EXP-03	แสดง รายการ ประวัติการ ทำรายการ	เปิดหน้าบันทึก ข้อมูลค่าใช้จ่าย	แสดง รายการ ประวัติการ ทำรายการ สำเร็จ(200)	Body 200 OK • 10 ms • 3.35 KB JSON <pre> 1 { 2 "success": true, 3 "data": [4 { 5 "transaction_id": 74, 6 "user_id": 22, 7 "amount": 999, 8 "description": "", 9 "document_id": null, 10 "date": "2026-04-01T07:54:00.000Z", 11 "transaction_type": "expense", 12 "wallet_type": "Tiktok", 13 "profession_id": null 14 } 15] 16 }</pre> ประวัติรายการธุรกรรม ทั้งหมด Tiktok 1/4/2569 แก้ไขรายการ - ฿999.00 Tiktok 1/4/2569 แก้ไขรายการ - ฿1,000.00	Pass
TC-EXP-04	แก้ไขข้อมูล สำเร็จ	กรอกข้อมูล ถูกต้อง	แก้ไขข้อมูล สำเร็จ(200)	Body 200 OK • 11 ms • 483 B JSON <pre> 1 { 2 "success": true, 3 "data": { 4 "transaction_id": 74, 5 "user_id": 22, 6 "amount": 1000, 7 "description": "", 8 "document_id": null, 9 "date": "2026-04-01T07:54:00.000Z", 10 "transaction_type": "expense", 11 "wallet_type": "Tiktok", 12 "profession_id": null 13 } 14 }</pre> ประวัติรายการธุรกรรม ทั้งหมด Tiktok 1/4/2569 แก้ไขรายการ - ฿1,000.00	Pass
TC-NOTI-01	แสดงแจ้งเตือน ใกล้ กำหนดการ	ใกล้ deadline	มี notification	⚠️ เหลือ 5 วัน ก่อนถึงกำหนดขึ้นภาษี ×	Pass

TC-NOTI-02	แสดงแจ้งเตือนระดับชั้นภาษีขั้น 5%	ถึงระดับชั้นภาษีขั้น 5% รายได้สุทธิ > 150,000	มี notification	 รายได้สุทธิของคุณอยู่ในชั้นภาษี 5% ✕ รายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี จำนวนรายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี 150,001.00 B	Pass
TC-NOTI-03	แสดงแจ้งเตือนระดับชั้นภาษีขั้น 10%	ถึงระดับชั้นภาษีขั้น 10% รายได้สุทธิ > 300,000	มี notification	 รายได้สุทธิของคุณอยู่ในชั้นภาษี 10% ✕ รายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี จำนวนรายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี 300,001.00 B	Pass
TC-NOTI-04	แสดงแจ้งเตือนระดับชั้นภาษีขั้น 15%	ถึงระดับชั้นภาษีขั้น 15% รายได้สุทธิ > 500,000	มี notification	 รายได้สุทธิของคุณอยู่ในชั้นภาษี 15% ✕ รายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี จำนวนรายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี 500,001.00 B	Pass
TC-NOTI-05	แสดงแจ้งเตือนระดับชั้นภาษีขั้น 20%	ถึงระดับชั้นภาษีขั้น 20% รายได้สุทธิ > 750,000	มี notification	 รายได้สุทธิของคุณอยู่ในชั้นภาษี 20% ✕ รายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี จำนวนรายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี 750,001.00 B	Pass
TC-NOTI-06	แสดงแจ้งเตือนระดับชั้นภาษี 25%	ถึงระดับชั้นภาษีขั้น 25% รายได้สุทธิ > 1,000,000	มี notification	 รายได้สุทธิของคุณอยู่ในชั้นภาษี 25% ✕ รายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี จำนวนรายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี 1,000,001.00 B	Pass
TC-NOTI-07	แสดงแจ้งเตือนระดับชั้นภาษีขั้น 30%	ถึงระดับชั้นภาษีขั้น 30% รายได้สุทธิ > 2,000,000	มี notification	 รายได้สุทธิของคุณอยู่ในชั้นภาษี 30% ✕ รายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี จำนวนรายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี 2,000,001.00 B	Pass
TC-NOTI-08	แสดงแจ้งเตือนระดับชั้นภาษีขั้น 35%	ถึงระดับชั้นภาษีขั้น 35% รายได้สุทธิ > 5,000,000	มี notification	 รายได้สุทธิของคุณอยู่ในชั้นภาษี 35% ✕ รายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี จำนวนรายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี 5,000,001.00 B	Pass

TC- PROF- 01	แสดง ข้อมูล ส่วนตัว สำเร็จ	เปิดหน้าข้อมูล ส่วนตัว	แสดงข้อมูล ส่วนตัว สำเร็จ(200)		Pass
TC- PROF- 02	แก้ไขชื่อ ผู้ใช้สำเร็จ	กรอกข้อมูล ถูกต้อง	แก้ไขชื่อผู้ใช้ สำเร็จ(200)		Pass
TC- PROF- 02	แก้ไข ช่องทาง รายได้ สำเร็จ	กรอกข้อมูล ถูกต้อง	แก้ไข ช่องทาง รายได้สำเร็จ (200)		Pass

TC- PROF- 03	แก้ไข รายการ ลดหย่อน สำเร็จ	กรอกข้อมูล ถูกต้อง	แก้ไข รายการ ลดหย่อน สำเร็จ(200)	Body 200 OK 21 ms 314 B { } JSON Preview Visualize <pre> 1 { 2 "success": true, 3 "message": "Deductions updated" 4 }</pre> รายการหักลดหย่อน Child Deduction : 30000 Parent Deduction : 30000 Disability Deduction : 60000 แก้ไข	Pass
TC- SIM- 01	จำลองการ คำนวณ ภาษีสำเร็จ	กรอกข้อมูล ถูกต้อง	จำลองการ คำนวณภาษี สำเร็จ(200)	Body 200 OK 11 ms 2.8 KB { } JSON Preview Visualize <pre> 1 { 2 "success": true, 3 "summary": { 4 "totalIncome": 1221700, 5 "taxExpense": 100000, 6 "incomeAfterExpense": 1121700, 7 "personalAllowance": 60000, 8 "deductionTotal": 120000, 9 "totalDeduction": 180000, 10 "taxableIncome": 941700, 11 "taxTotal": 145425, 12 "taxPayable": 103340 13 }, 14 "transactions": [</pre> ภาษีทั้งหมด B145,425 ค่าลดหย่อนทั้งหมด - B180,000 ภาษีที่ต้องชำระ B103,340 ดูรายละเอียดการคำนวณ	Pass
TC- SIM- 02	จำลองการ คำนวณ ภาษีไม่ สำเร็จ	ไม่เลือกข้อมูล รายได้	แสดงแจ้งเตือน	Tiktok ตรวจสอบเงิน 00 สามารถลดหย่อนได้ Youtube ตรวจสอบเงิน 00 สามารถลดหย่อนได้ Donate ตรวจสอบเงิน 00 สามารถลดหย่อนได้ กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 รายการ	Pass

บทที่ 5

สรุป

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการเรื่อง TaxBuddy ระบบผู้ช่วยวางแผนและจำลองการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับ Live Streamer ได้รับการพัฒนาจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้

1. การพัฒนาระบบบันทึกรายรับอย่างเป็นระบบ ระบบสามารถจัดการรายรับของกลุ่ม Live Streamer ที่มีลักษณะรายได้จำนวนมากและกระจายตัวจากหลายแพลตฟอร์ม (เช่น TikTok, YouTube, Facebook) ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหน้าอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานง่าย
2. การคำนวณภาษีอัตโนมัติตามมาตรา 40(8) ระบบได้ออกแบบและนำหลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฎากรมาใช้ในการประมวลผลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยแสดงผลเงินได้พึงประเมิน ฐานภาษี และภาษีที่ต้องชำระได้อย่างถูกต้องตามอัตราภาษีที่กำหนด
3. การสรุปภาพรวมทางการเงิน มีการสรุปยอดรายได้ในรูปแบบรายวัน รายเดือน และรายปี ผ่าน Dashboard ที่นำเสนอในรูปแบบ Visual-based Interface ช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นแนวโน้มทางการเงินของตนเองได้ชัดเจนกว่าการจดบันทึกแบบเดิม
4. การประเมินภาระภาษีด้วยตนเอง ระบบ Simulation และโมดูลแนะนำสิทธิลดหย่อนพื้นฐาน ช่วยให้ผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชีหรือภาษี สามารถทดลองคำนวณและประเมินภาษีล่วงหน้าได้ทันที
5. การวางโครงสร้างเพื่อต่อยอด ระบบถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (React, Node.js และ MySQL) ซึ่งมีโครงสร้างแบบ Component-based และ REST API ที่มีความยืดหยุ่นสูงรองรับการขยายฟังก์ชันในอนาคต เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Machine Learning

อภิปรายผล

จากการพัฒนาและทดสอบระบบ พบว่า TaxBuddy สามารถตอบโจทย์ปัญหาหลักของ Live Streamer ได้อย่างชัดเจน ดังนี้

- ความสะดวกและความถูกต้อง ระบบช่วยลดภาระในการรวบรวมข้อมูลรายได้จำนวนถึงต่อวัน และลดความผิดพลาดจากการคำนวณภาษีด้วยตนเองที่มักจะสับสนระหว่างประเภทเงินได้และอัตราภาษีก้าวหน้า
- การสร้างความเข้าใจด้านภาษี พีเจอาร์แนะนำสิทธิลดหย่อนและการจำลองสถานการณ์ภาษี (Tax Simulation) ทำให้ผู้ใช้ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ตนเองพึงได้รับ ช่วยให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

แม้ระบบจะทำงานได้ตามวัตถุประสงค์แล้ว แต่ยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้เพื่อให้ระบบครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ ดังนี้

1. การเพิ่มฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก พัฒนาระบบ Interactive Dashboard ให้แสดงกราฟเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากแต่ละแพลตฟอร์มในเชิงลึก
2. การรองรับผู้สร้างคอนเทนต์ประเภทอื่น ขยายหมวดหมู่รายได้และเงื่อนไขการหักค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมถึงผู้รับงานจ้างอิสระประเภทอื่นนอกเหนือจากอาชีพ Live Streamer
3. การเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติ พัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับ Open API ของแพลตฟอร์มต่างๆ หรือ API ของกรมสรรพากร เพื่อลดภาระการกรอกข้อมูลด้วยตนเองของผู้ใช้งาน
4. การเพิ่มฟังก์ชันเลือกปีภาษีสำหรับบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละปี

รายการอ้างอิง

กรมสรรพากร. (ม.ป.ป.). ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2569, จาก

<https://www.rd.go.th/549.html>

กรมสรรพากร. กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์. (2567). คู่มือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91).

ณัฐวัตร วิกรมวณิชย์. (2560). โครงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแนะนำและวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. (2554). กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 (Business Law and Taxation 1) (พิมพ์ครั้งที่ 12, หน่วยที่ 9-15). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.

วสุรงค์ เลิศสุกุล. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Facebook, Inc. (2015). React Native: A framework for building native apps using React. Retrieved October 15, 2025, from <https://reactnative.dev>

Intuit Inc. (2025). Mint: Personal Finance & Budgeting Dashboard. Retrieved December 1, 2025, from <https://mint.intuit.com>

Money Lover. (2025). Money Lover: Expense Manager & Budget Tracker Application. Finsify. Retrieved October 18, 2025, from <https://moneylover.me>

MySQL AB. (2001). MySQL Relational Database Management System. Retrieved October 20, 2025, from <https://www.mysql.com>

Node.js Foundation. (2009). Node.js JavaScript Runtime Environment. Retrieved November 2, 2025, from <https://nodejs.org>

OpenJS Foundation. (2025). Express.js: Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. Retrieved November 5, 2025, from <https://expressjs.com>

Prisma Data, Inc. (2025). Prisma ORM: Next-generation ORM for Node.js and TypeScript. Retrieved November 10, 2025, from <https://www.prisma.io>

React. (2025). React: A JavaScript library for building user interfaces. Retrieved October 12, 2025, from <https://react.dev>